SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

[VERIFICAR: centro de formación]

PROGRAMA: TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA: [VERIFICAR: número de ficha] — TRIMESTRE: SEXTO

COMPETENCIA: [VERIFICAR: nombre de la competencia]

PROYECTO REHNIMARKET — PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO TIPO MARKETPLACE

CRITERIO DE EVALUACIÓN SENA: 5 — Manual técnico

MANUAL TÉCNICO — VERSIÓN 3.0

Autor: Yeinher Algarin — Instructor: [VERIFICAR: nombre del instructor]

6 de noviembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Manual técnico 3
1. Alcance 3
2. Descripción de procesos 3
2.1 Requisitos funcionales 6
3. Diagramas UML 8
3.1 Diagramas de casos de uso 8
3.2 Diagramas de clases 12
3.3 Diagramas de secuencia 22
3.4 Diagrama de arquitectura 25
4. Administración de usuarios 27
5. Modelo relacional de la base de datos 28
6. Descripción de la plataforma 31
6.1 Instalación 32
6.2 Migraciones de Alembic 33
6.3 Variables de entorno 34
6.4 Servicios de Docker Compose 36
6.5 Correo SMTP configurable 37
6.6 Pruebas 38
6.7 Requisitos del servidor 39
6.8 Despliegue en producción (Oracle Cloud A1) 39
6.9 Integración continua (SonarCloud) 41
7. Documentación del código fuente 42
7.1 Estructura de directorios 43
7.2 Relación de archivos 43
7.3 Endpoints 45
7.4 Catálogo de errores 51
7.5 Validación compartida de formularios 57
7.6 Documentación de la API (Swagger) 57
8. Descripción de los acuerdos de niveles de servicio o ANS 58
9. Limitaciones y pendientes conocidos 59
Glosario 59
Bibliografía 60
Control del documento 60

Manual técnico

Este manual va dirigido al área de soporte técnico y a quienes mantienen la aplicación. Sigue la estructura de la guía FAVA-SENA **“Manuales técnicos de la aplicación”**. Todas las rutas de archivos se escriben completas desde la raíz del repositorio.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1. Alcance</td><td>Este manual describe los detalles técnicos de RehniMarket, que permiten al personal técnico suministrar soporte y mantener la aplicación. Corresponde a la API versión 2.6.0 y a la revisión de base de datos c3e5a7f9d1b2.
Objetivo general
Proveer un marketplace multiempresa con pago interno en RehniCoin, accesible por web y desplegado con HTTPS en un servidor propio.
Objetivos específicos
1. Gestionar usuarios, roles, sesiones y verificación de empresas.
2. Publicar productos con variantes, atributos por categoría, descuentos e IVA.
3. Procesar compras, pedidos, envíos, cancelaciones y devoluciones.
4. Administrar la billetera RehniCoin, las recargas y las liquidaciones.
5. Moderar la plataforma con reportes, anuncios y catálogo.
6. Desplegar la plataforma con Docker Compose y Caddy en Oracle Cloud (Ampere A1) con certificados de Let's Encrypt.
Hosting
La plataforma se aloja en una máquina virtual de Oracle Cloud Infrastructure, forma VM.Standard.A1.Flex (ARM64, Ampere A1) con Ubuntu 24.04, dentro del nivel gratuito Always Free. El frontend se publica en [VERIFICAR: URL de producción, https://<dominio>] y la API en [VERIFICAR: URL de la API en producción, https://api.<dominio>]. El procedimiento completo está en el numeral 6.8.
Qué NO cubre este documento
• El uso funcional de la aplicación por perfil: se describe en el Manual de usuario.
• El detalle de cada tabla de la base de datos: se describe en el documento “Diccionario de datos”.
• La aplicación móvil (RehniMarket-mobile): no está cubierta por este documento.
• La compra y administración del dominio, ni la configuración de la cuenta de Oracle Cloud más allá de lo necesario para el despliegue.
• La configuración de proveedores externos de correo (Google Workspace, Brevo u otros) más allá de las variables SMTP de RehniMarket.
• El detalle de las pruebas y su informe de resultados, que se documentan en docs/pruebas/.
• El plan de implantación (capacitación, cronograma y migración), que se documenta en “docs/plan de implantacion - Rehnimarket/”.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2. Descripción de procesos</td><td>El sistema soporta los siguientes procesos de negocio. Los actores y sus casos de uso se representan en los diagramas del numeral 3.1.
<table><tr><th>Proceso</th><th>Descripción</th><th>Actores</th></tr></table></td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle

Registro y acceso	Registro, verificación por correo, inicio de sesión, renovación de sesión y recuperación	Todos
Verificación de empresas	Carga y revisión del certificado de Cámara de Comercio	Empresa, administrador
Publicación	Productos, variantes, atributos, descuentos e IVA	Empresa
Compra	Carrito, checkout con validación de stock y saldo, y creación de pedidos por empresa	Comprador
Cumplimiento	Pendiente o pagado → en preparación → enviado → entregado	Empresa
Posventa	Cancelación con reembolso, devoluciones por ítem, reseñas y reportes	Comprador, empresa, administrador
Billetera	Recarga manual, corrección y reembolsos	Comprador, administrador
Liquidación	Generación mensual sobre pedidos entregados, comisión del 5 % y pago	Propietario, empresa

La navegación de cada perfil se muestra en la Figura 2.1; su descripción detallada está en el Manual de usuario (numeral 6).

No.	Descripción	Detalle

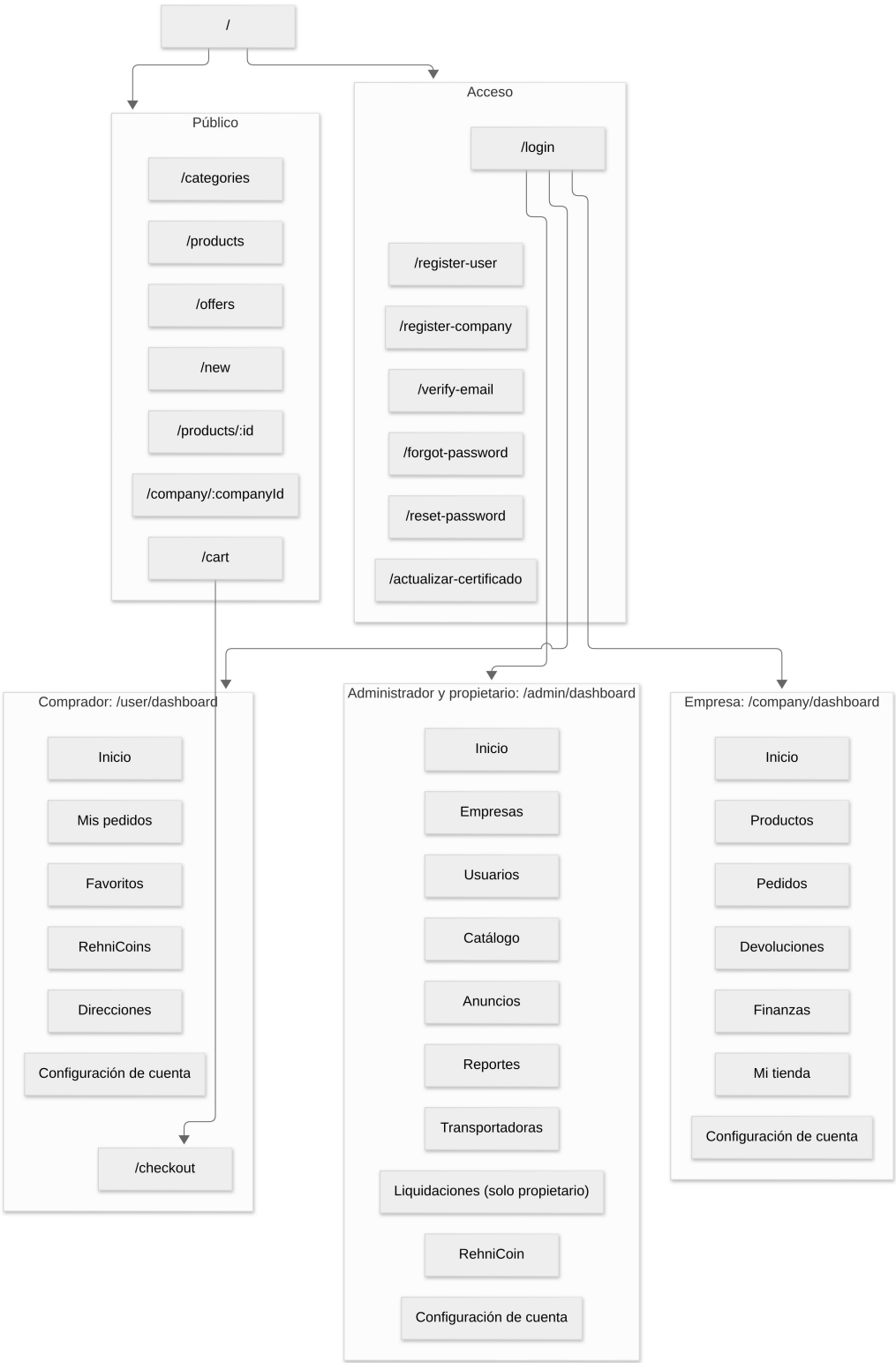


Figura 2.1 Mapa de navegación por perfil

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>2.1 Requisitos funcionales</td><td>Los requisitos funcionales se obtuvieron del código del backend (routers, servicios y permisos de RehniMarket-backend/app/middleware/RolePermissions.py) y de las pantallas del frontend. Se identificaron 36 requisitos, que se relacionan en la tabla siguiente.
<table>
<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Descripción</th><th>Rol</th></tr>
<tr><td>RF-01</td><td>Registrar comprador</td><td>Crear una cuenta con nombre, teléfono, correo y contraseña, validados en el cliente y en el servidor (POST /auth/register-user).</td><td>Visitante</td></tr>
<tr><td>RF-02</td><td>Registrar empresa</td><td>Crear la cuenta del representante y la empresa con NIT, DV calculado y certificado de Cámara de Comercio en PDF (POST /auth/register-company).</td><td>Visitante</td></tr>
<tr><td>RF-03</td><td>Verificar correo</td><td>Enviar un código de 6 dígitos que vence a los 5 minutos, con reenvío a los 60 s y un solo código activo (POST /auth/verify-email-user, /auth/resend-verification-code).</td><td>Visitante</td></tr>
<tr><td>RF-04</td><td>Iniciar sesión</td><td>Validar credenciales, estado de la cuenta y de la empresa, y emitir access token (30 min) y refresh token (15 días) (POST /auth/login-user, /auth/refresh).</td><td>Todos</td></tr>
<tr><td>RF-05</td><td>Recuperar contraseña</td><td>Enviar un código que vence a los 15 minutos y reemplazar la contraseña (POST /auth/forgot-password-user, /auth/reset-password-user).</td><td>Todos</td></tr>
<tr><td>RF-06</td><td>Configurar la cuenta</td><td>Consultar y editar nombre, teléfono, foto y correo de la cuenta propia (GET/PATCH /auth/me, /auth/me/photo, /auth/change-email).</td><td>Autenticado</td></tr>
<tr><td>RF-07</td><td>Consultar el catálogo</td><td>Listar productos con búsqueda tolerante a errores, filtros de categoría, precio, descuento y disponibilidad, y ordenamiento (GET /public/products).</td><td>Público</td></tr>
<tr><td>RF-08</td><td>Consultar ofertas y novedades</td><td>Listar productos con descuento vigente en alguna variante y los más recientes (GET /public/products/offers, /public/products/new).</td><td>Público</td></tr>
<tr><td>RF-09</td><td>Consultar detalle y perfil</td><td>Mostrar detalle, variantes, reseñas y perfil público de la empresa con su calificación (GET /public/products/{id}, /public/company/{id}).</td><td>Público</td></tr>
<tr><td>RF-10</td><td>Mostrar anuncios</td><td>Mostrar el carrusel de inicio con destino calculado según el tipo de anuncio (GET /public/advertisements).</td><td>Público</td></tr>
<tr><td>RF-11</td><td>Gestionar carrito</td><td>Agregar, actualizar, eliminar y vaciar ítems validando variante y stock (/cart).</td><td>Comprador</td></tr>
<tr><td>RF-12</td><td>Confirmar compra</td><td>Validar stock y saldo, cobrar en RehniCoin, calcular IVA del 19 % y crear un pedido por empresa (POST /checkout).</td><td>Comprador</td></tr>
<tr><td>RF-13</td><td>Consultar y cancelar pedidos</td><td>Listar pedidos, ver detalle y cancelar en PENDING o PAID con reembolso idempotente y reposición de stock (/orders).</td><td>Comprador</td></tr>
<tr><td>RF-14</td><td>Solicitar devolución</td><td>Solicitar la devolución de un ítem de un pedido entregado con motivo de 5 a 500 caracteres (POST /orders/{id}/returns).</td><td>Comprador</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle

RF-15	Gestionar direcciones	Crear, editar, eliminar y marcar la dirección predeterminada (/addresses).	Comprador
RF-16	Gestionar favoritos	Agregar y quitar productos favoritos (/favorites).	Comprador
RF-17	Consultar billetera	Consultar saldo y movimientos de RehniCoin (GET /wallet/me, /wallet/transactions).	Comprador
RF-18	Reseñar productos	Crear, editar y eliminar una reseña por producto entregado (/reviews).	Comprador
RF-19	Reportar	Reportar un producto o una empresa con hasta 5 imágenes de evidencia (POST /reports).	Comprador
RF-20	Panel Inicio de empresa	Mostrar estado de verificación, datos de la tienda e indicadores de productos (GET /company/dashboard/me, /products-summary).	Empresa
RF-21	Gestionar productos y variantes	Crear, editar, activar, desactivar y eliminar productos; generar variantes por combinación de ejes; gestionar imágenes, atributos y descuentos (/company/dashboard/products/...).	Empresa
RF-22	Gestionar pedidos de la empresa	Listar por estado, registrar transportadora y guía, y avanzar PAID → PROCESSING → SHIPPED → DELIVERED (/company/dashboard/orders).	Empresa
RF-23	Resolver devoluciones	Aprobar con reembolso en RehniCoin o rechazar con motivo obligatorio (/company/dashboard/returns).	Empresa
RF-24	Gestionar finanzas	Consultar balance y liquidaciones, y gestionar cuentas bancarias (/company/balance, /company/payouts, /company/bank-accounts).	Empresa
RF-25	Actualizar certificado	Reemplazar el certificado marcado como inválido con sesión o con correo y contraseña (PUT /company/certificate, POST /company/certificate/update).	Empresa
RF-26	Panel Inicio administrativo	Mostrar estadísticas de usuarios y empresas, usuarios recientes y actividad reciente (/admin/dashboard/statistics, /recent-users, /recent-activities).	Administrador
RF-27	Verificar y suspender empresas	Aprobar, rechazar o pedir actualización del certificado con motivo, y suspender empresas cancelando sus pedidos activos (/admin/dashboard/companies...).	Administrador
RF-28	Gestionar usuarios	Consultar, editar, cambiar rol, bloquear y desbloquear cuentas; solo el propietario gestiona cuentas owner (/admin/dashboard/user/...).	Administrador
RF-29	Gestionar catálogo	Administrar categorías, atributos, valores, colores y especificaciones (/admin/dashboard/catalogs, /catalog-attributes).	Administrador
RF-30	Gestionar anuncios	Crear anuncios visuales con imagen principal, imagen opcional para pantallas pequeñas y tipo de destino (/admin/dashboard/create-advertisement...).	Administrador
RF-31	Gestionar	Crear, editar y activar transportadoras con	Administrado

No.	Descripción	Detalle
		<table><tr><td></td><td>transportadoras</td><td>URL de seguimiento (/admin/dashboard/shipping-carriers).</td><td>r</td></tr><tr><td>RF-32</td><td>Atender reportes</td><td>Revisar, resolver o rechazar reportes con respuesta administrativa (/admin/reports).</td><td>Administrador</td></tr><tr><td>RF-33</td><td>Recargar y corregir RehniCoin</td><td>Recargar saldo por correo (máximo 10.000.000 RC) y corregir una recarga una sola vez sin saldo negativo (/admin/wallet).</td><td>Administrador</td></tr><tr><td>RF-34</td><td>Gestionar liquidaciones</td><td>Previsualizar, generar y pagar liquidaciones mensuales con comisión del 5 % sobre pedidos entregados, con filtros por estado (/admin/payouts).</td><td>Propietario</td></tr><tr><td>RF-35</td><td>Servir archivos</td><td>Entregar imágenes y certificados de MinIO por el proxy del backend (GET /media/proxy).</td><td>Público</td></tr><tr><td>RF-36</td><td>Verificar salud</td><td>Comprobar la conexión a la base de datos y a internet (GET /health/database, /health/internet).</td><td>Público</td></tr></table>
3	**3. Diagramas UML**	Los diagramas se mantienen en Mermaid en docs/Manuales/diagramas/ y se exportan a PNG en docs/Manuales/diagramas/png/ con docs/Manuales/scripts/exportar_diagramas.sh. Los diagramas de clases y del modelo de datos se generan desde la base de datos en ejecución con docs/Manuales/scripts/diagramas_modelo.py.
3.1	**3.1 Diagramas de casos de uso**	Se presenta un diagrama por perfil. El propietario hereda los casos de uso del administrador.

No.	Descripción	Detalle

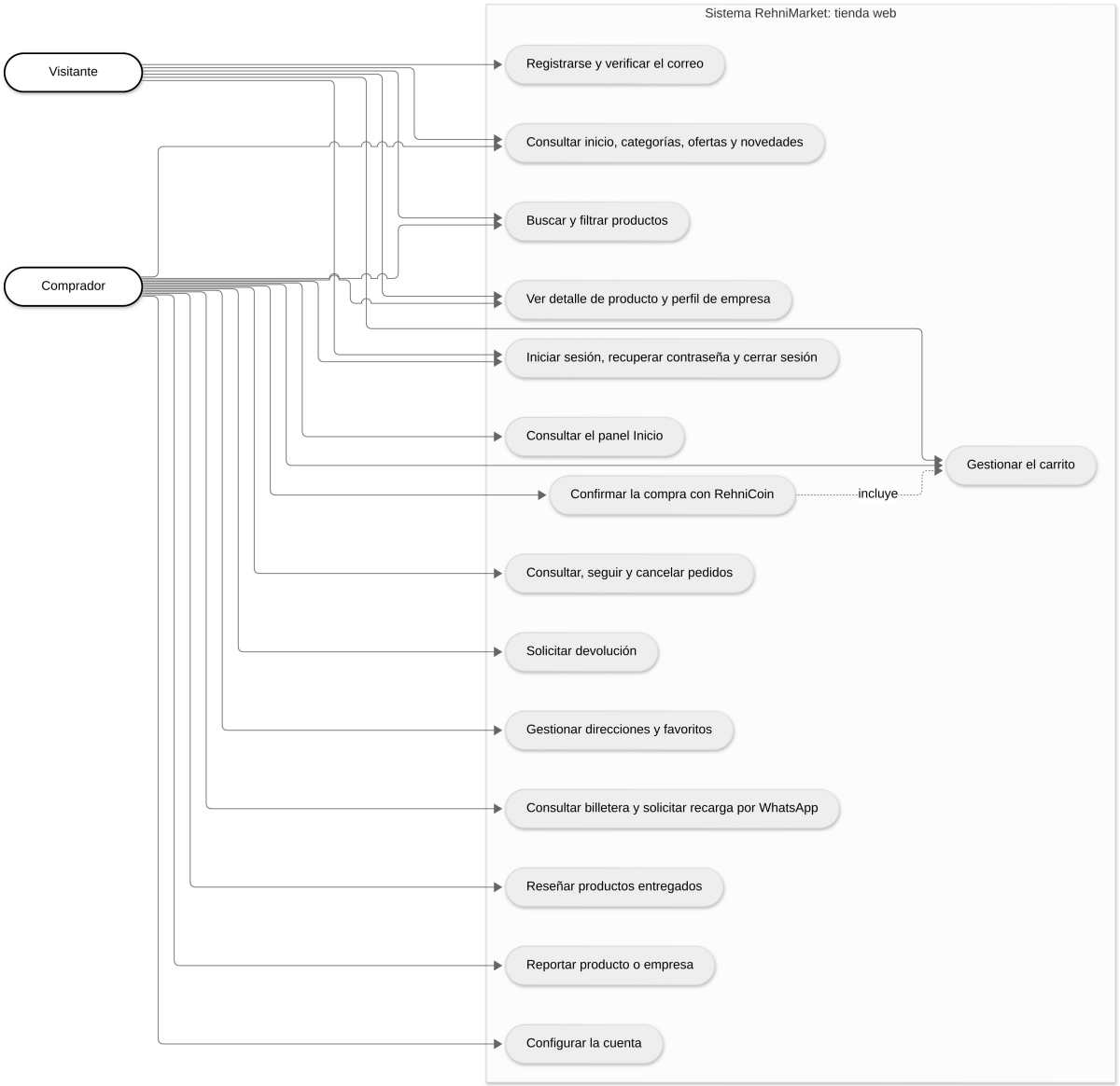


Figura 3.1 Casos de uso del visitante y el comprador

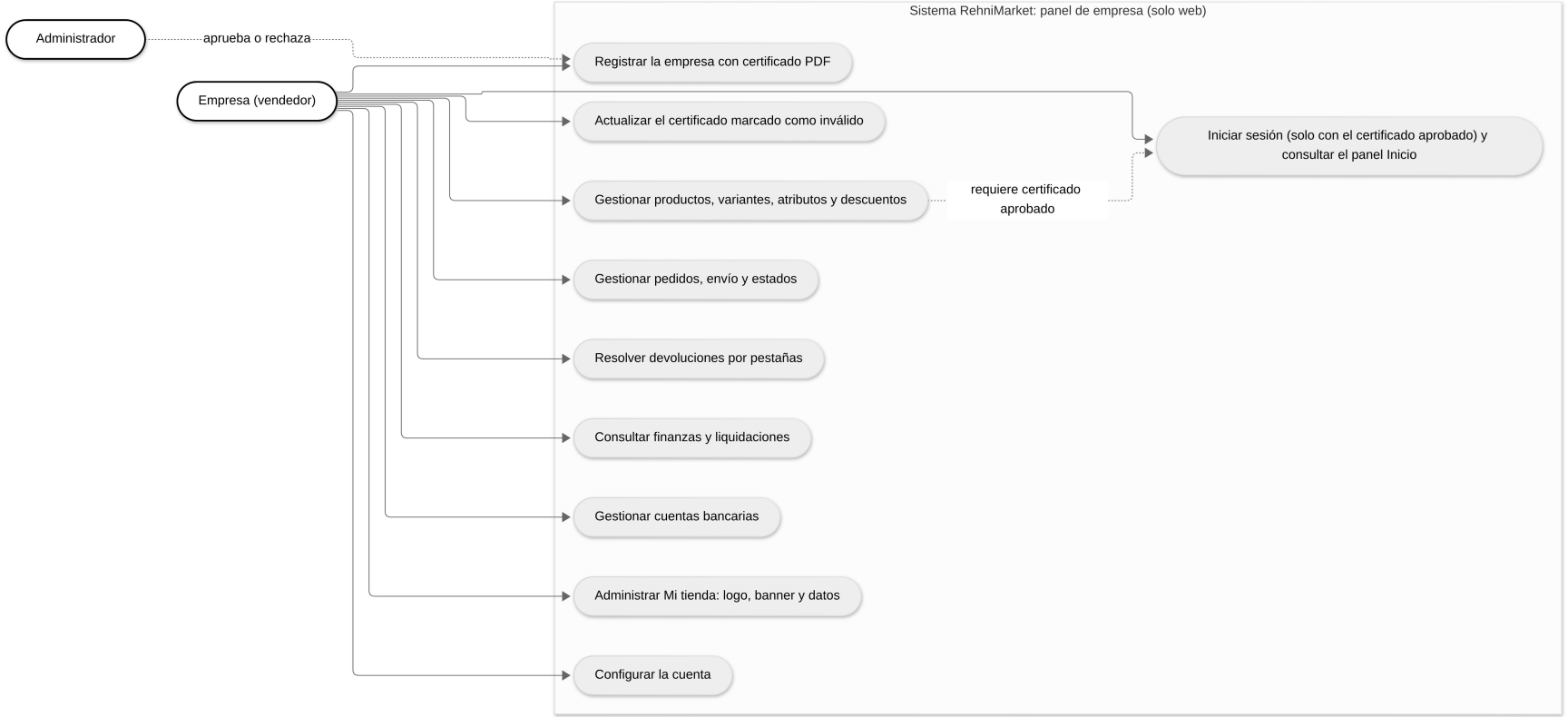


Figura 3.2 Casos de uso de la empresa

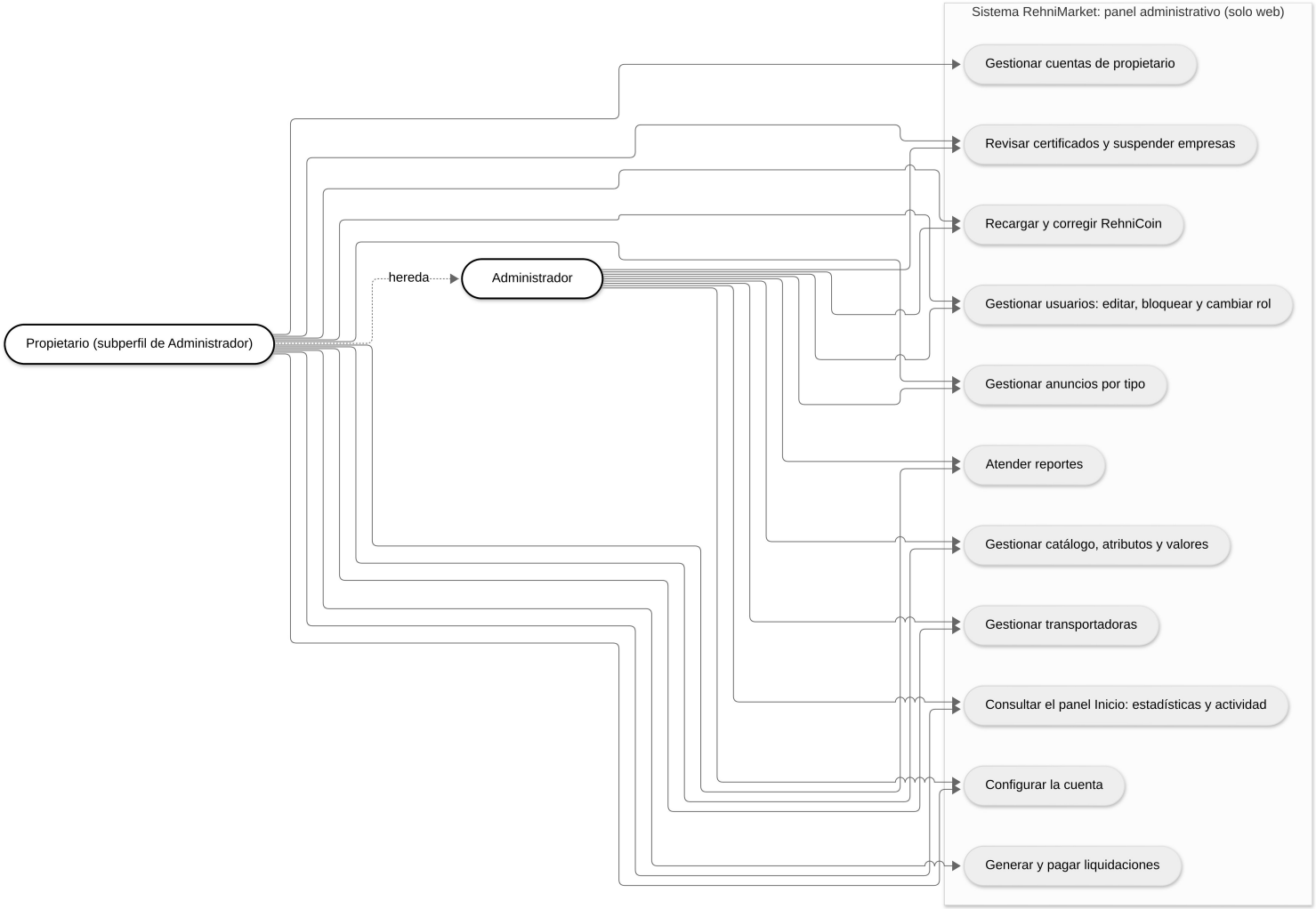


Figura 3.3 Casos de uso del administrador y el propietario

No.	Descripción	Detalle
3.2	**3.2 Diagramas de clases**	Las clases corresponden a los modelos SQLAlchemy de RehniMarket-backend/app/models/, con sus atributos tal como existen en la base de datos. Con 37 clases el diagrama completo no se lee en una página, por lo que se divide por módulo; las clases de otro módulo a las que apunta una llave foránea aparecen con el estereotipo **“externa”** y sin atributos. La multiplicidad 1 indica una llave foránea obligatoria y 0..1, una opcional.

No.	Descripción	Detalle

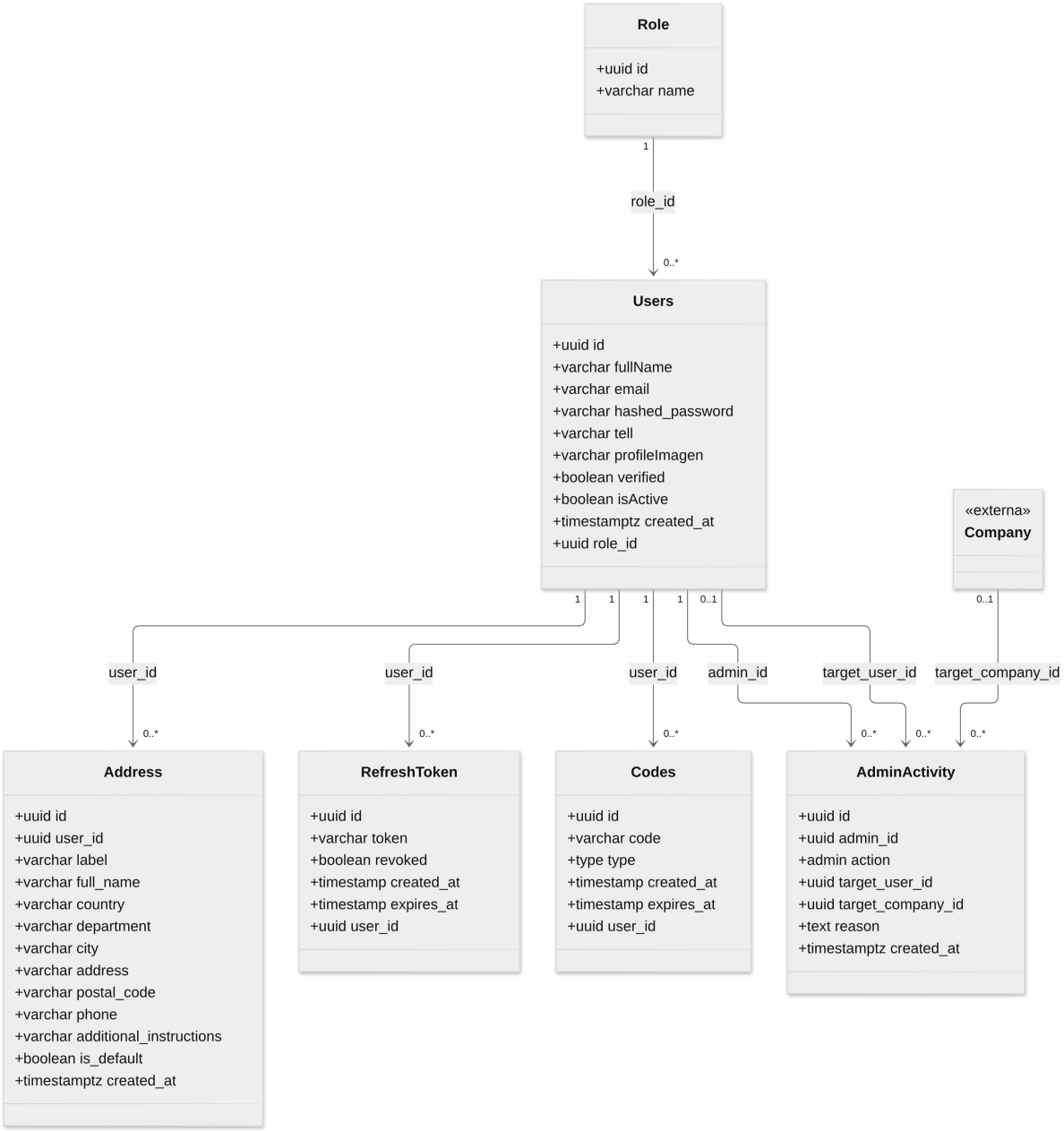
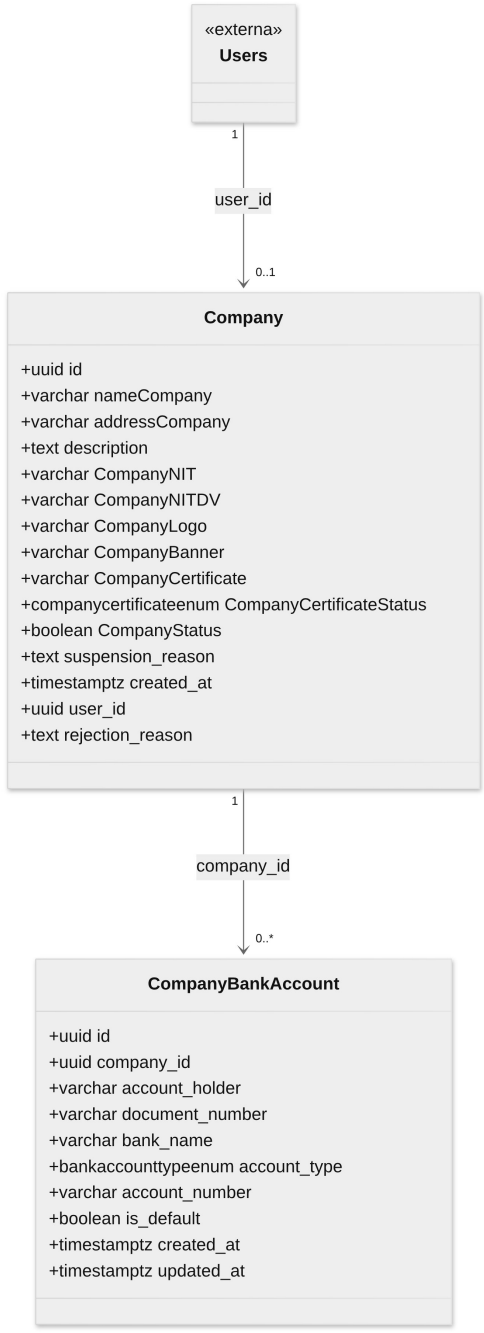
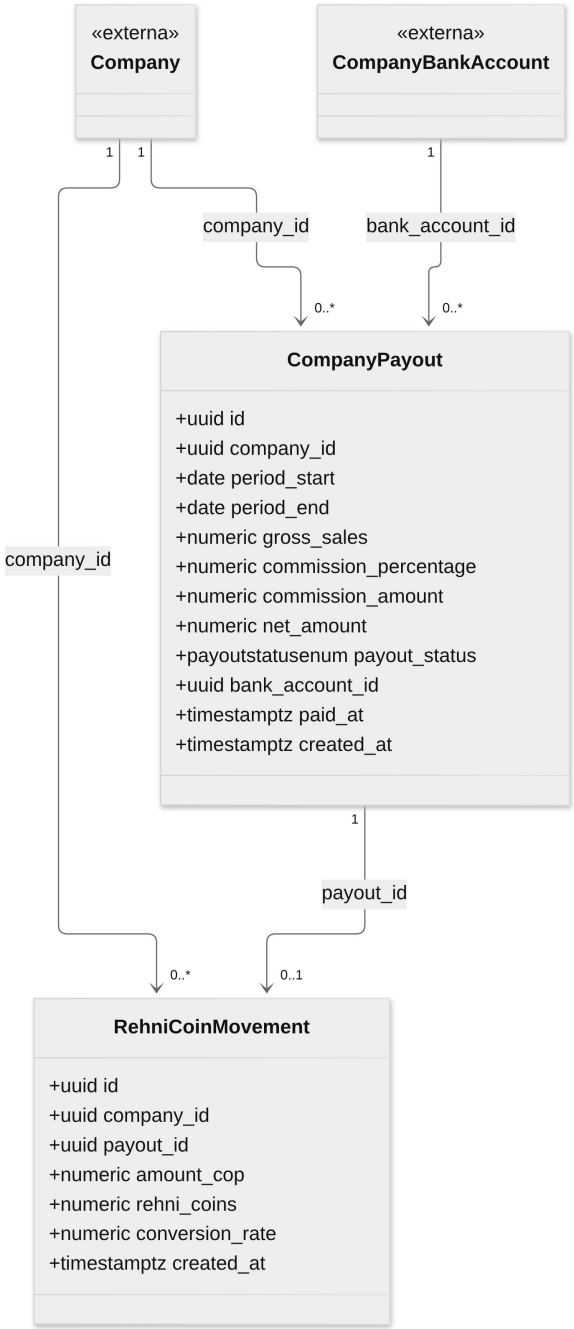
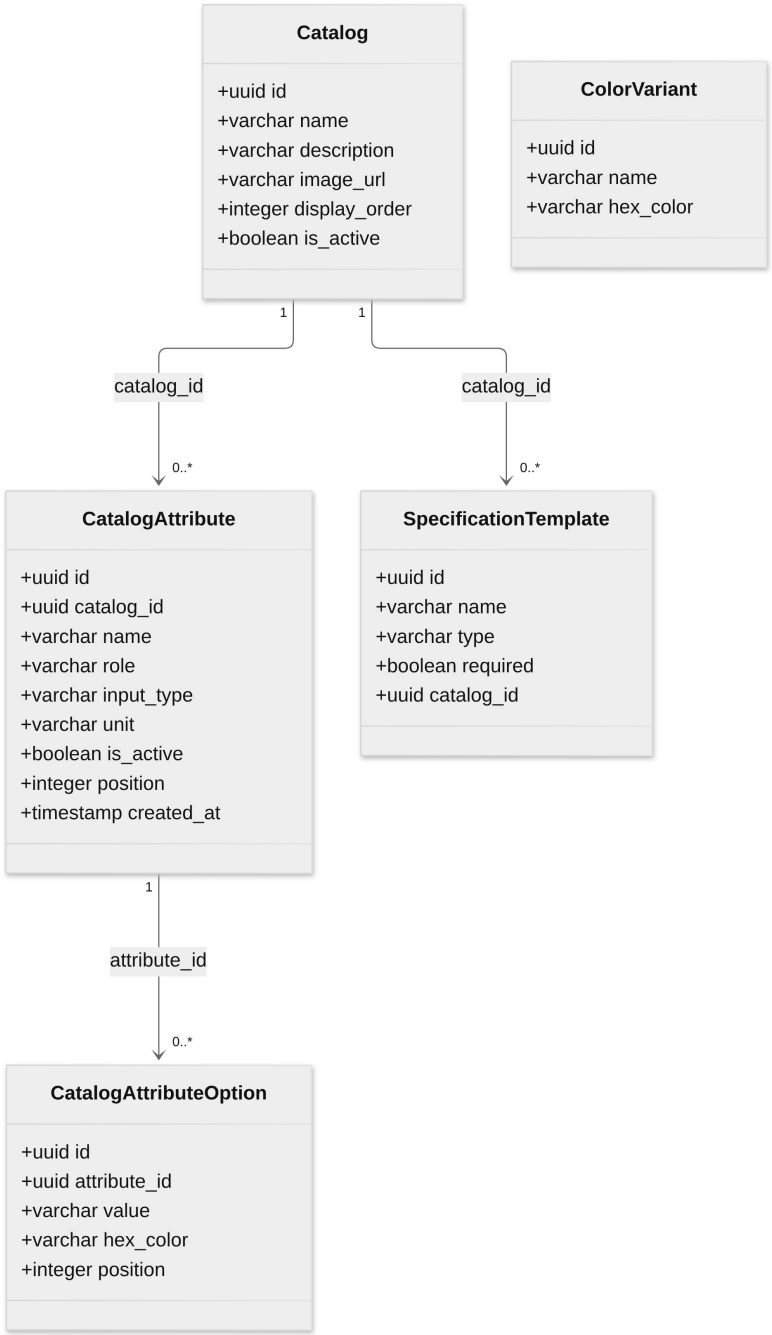
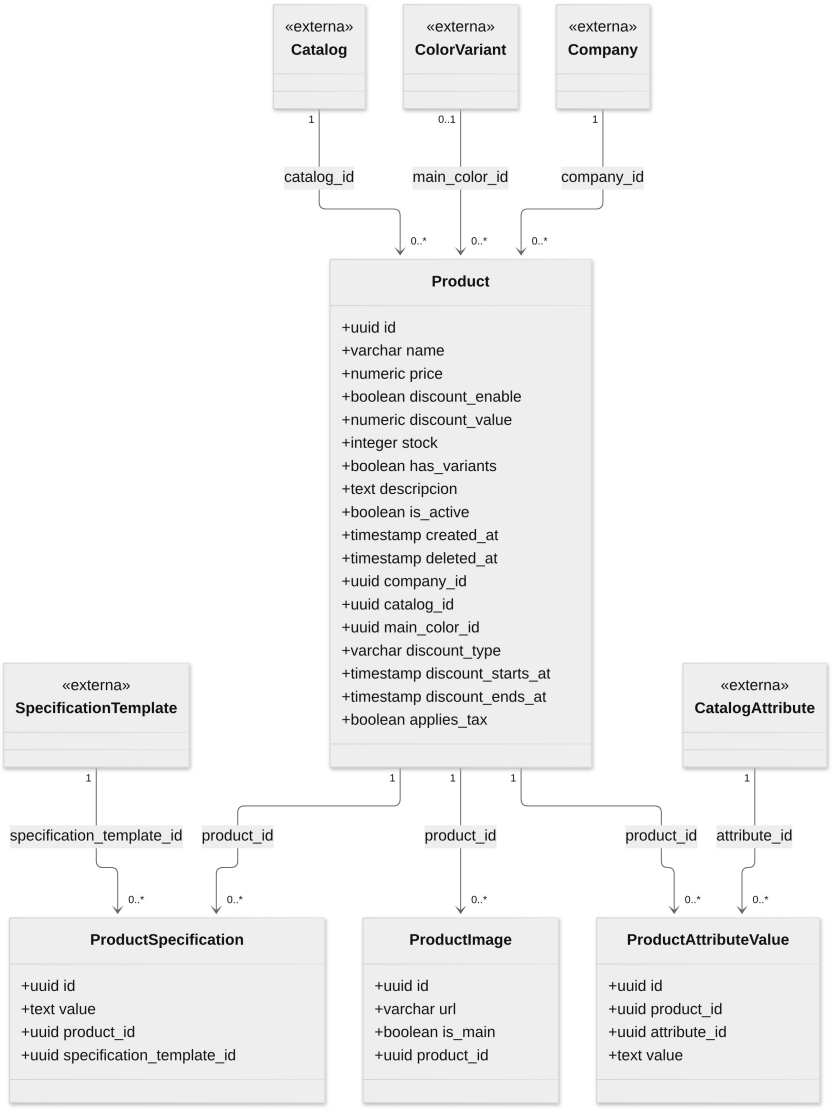


Figura 3.4 Diagrama de clases: usuarios y acceso

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 3.5 Diagrama de clases: empresas y cuentas bancarias

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 3.6 Diagrama de clases: liquidaciones

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 3.7 Diagrama de clases: catálogo y atributos

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 3.8 Diagrama de clases: productos

No.	Descripción	Detalle

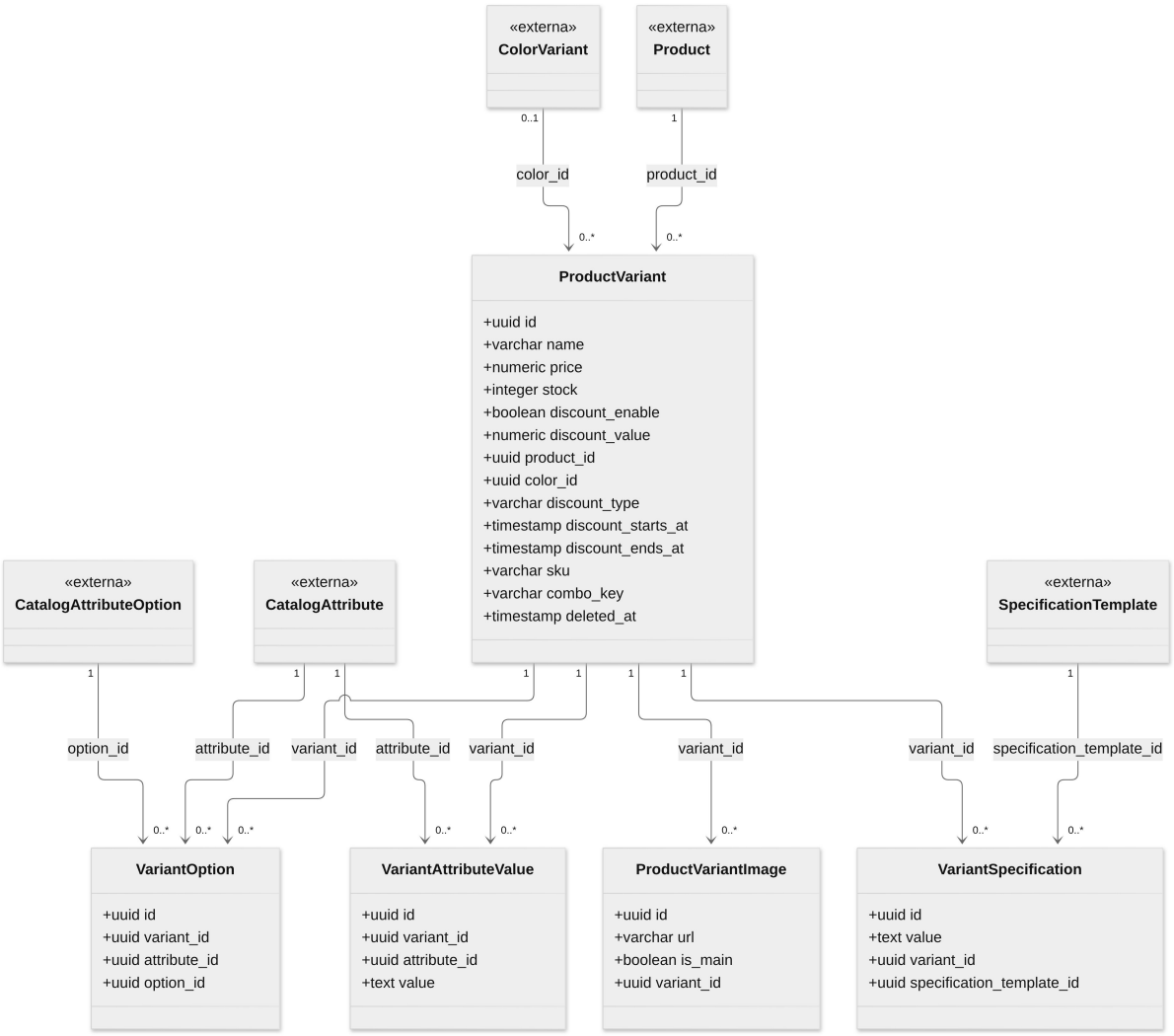


Figura 3.9 Diagrama de clases: variantes de producto

No.	Descripción	Detalle

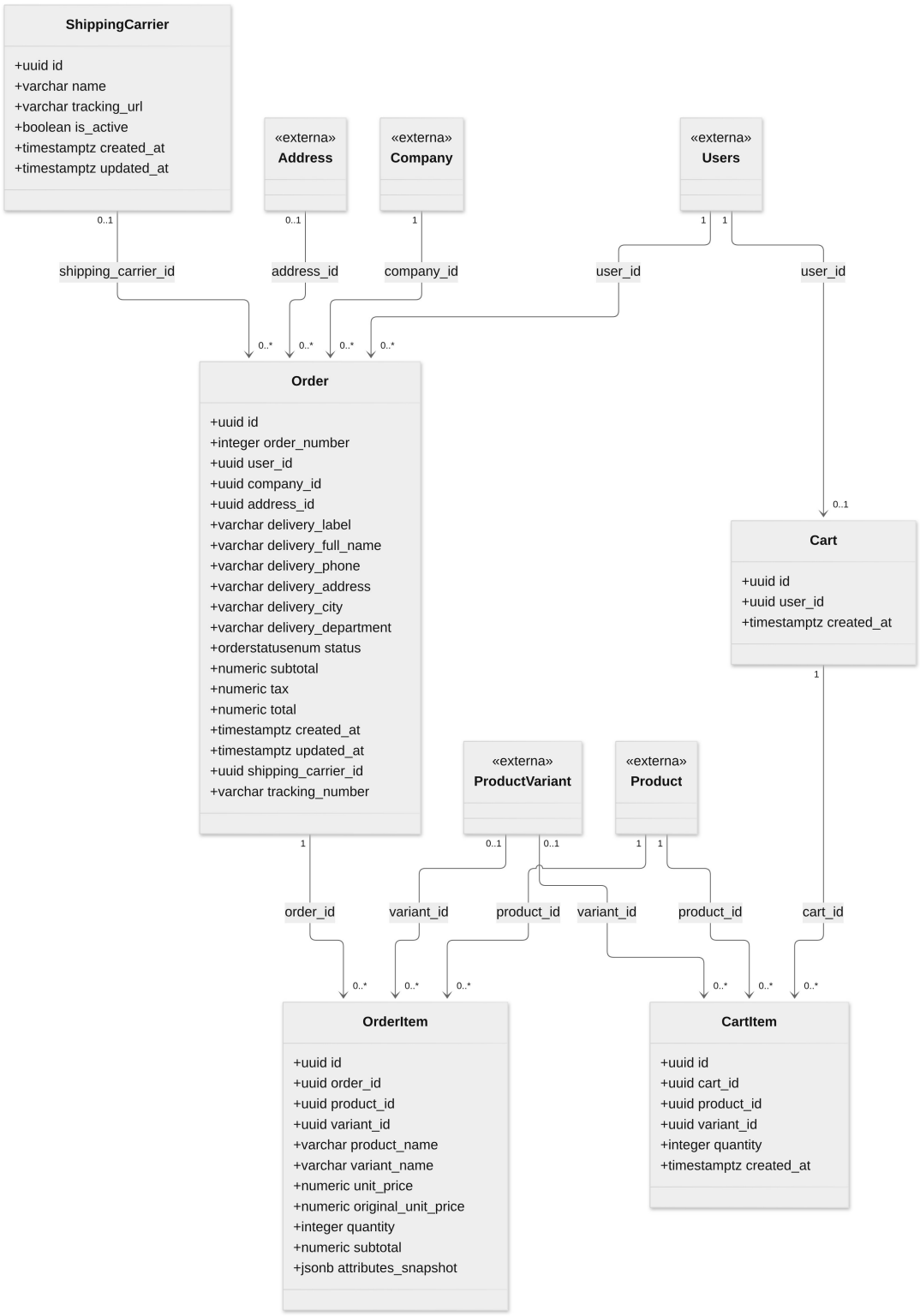
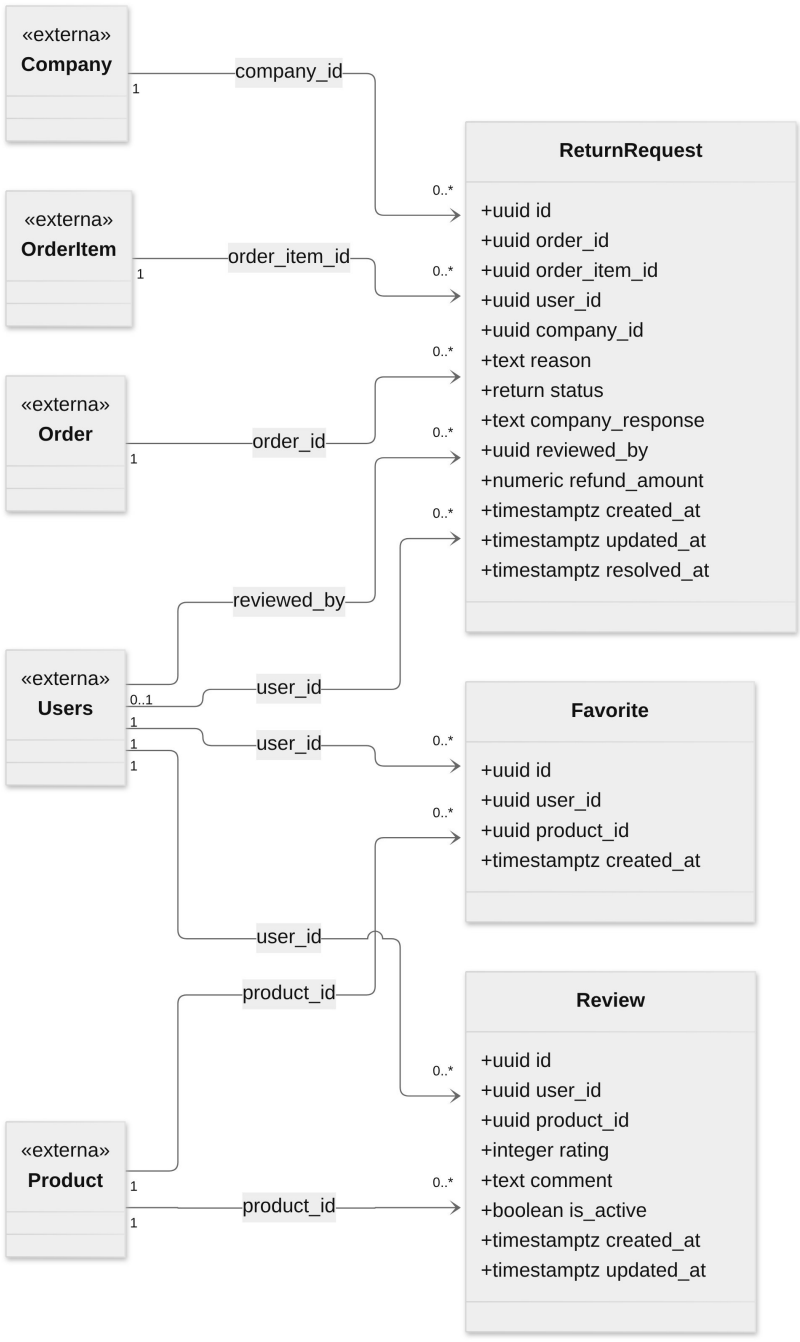


Figura 3.10 Diagrama de clases: carrito y pedidos

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 3.11 Diagrama de clases: devoluciones, favoritos y reseñas

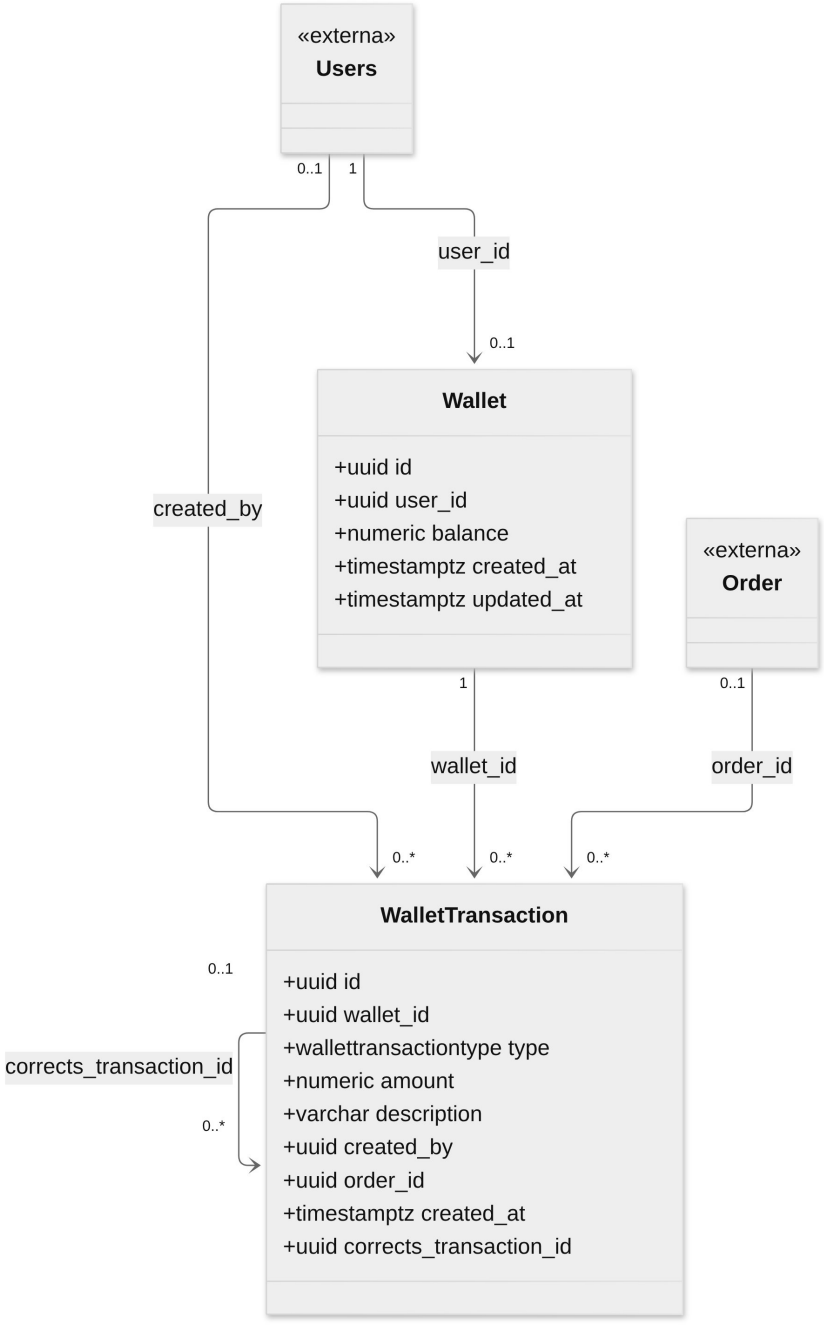
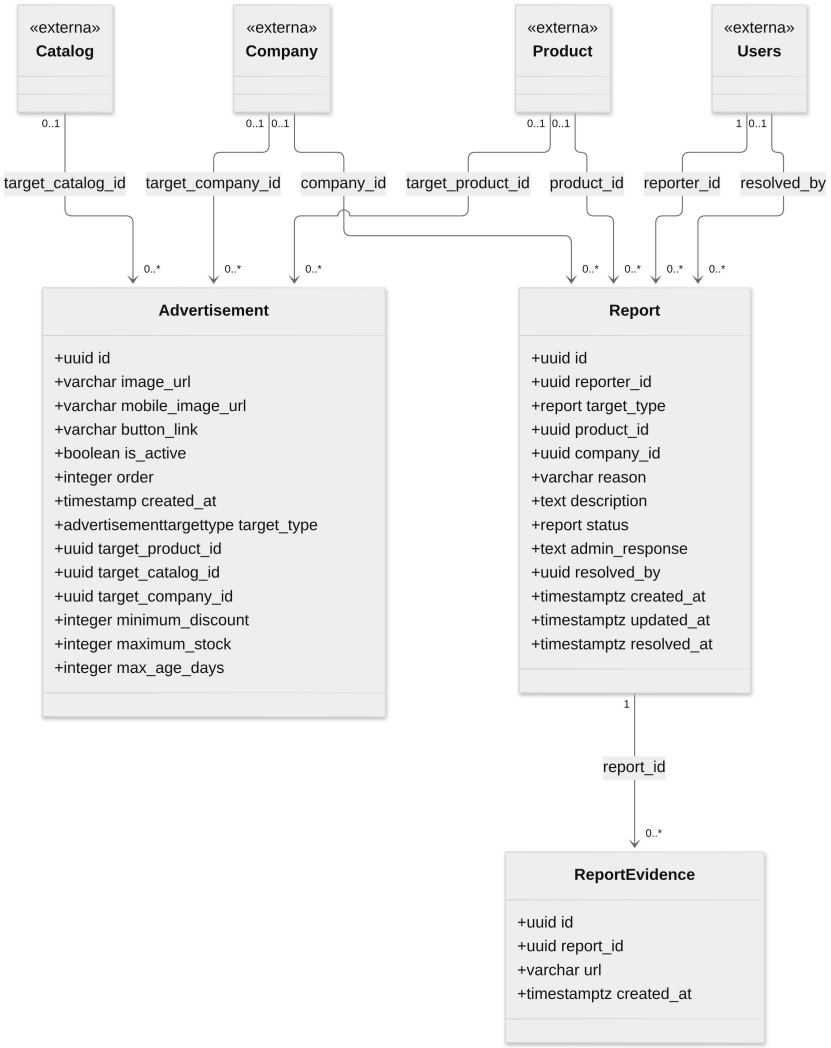
No.	Descripción	Detalle
		

Figura 3.12 Diagrama de clases: billetera RehniCoin

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 3.13 Diagrama de clases: reportes y anuncios
3.3	**3.3 Diagramas de secuencia**	La Figura 3.14 se presenta en la página siguiente, en orientación horizontal.

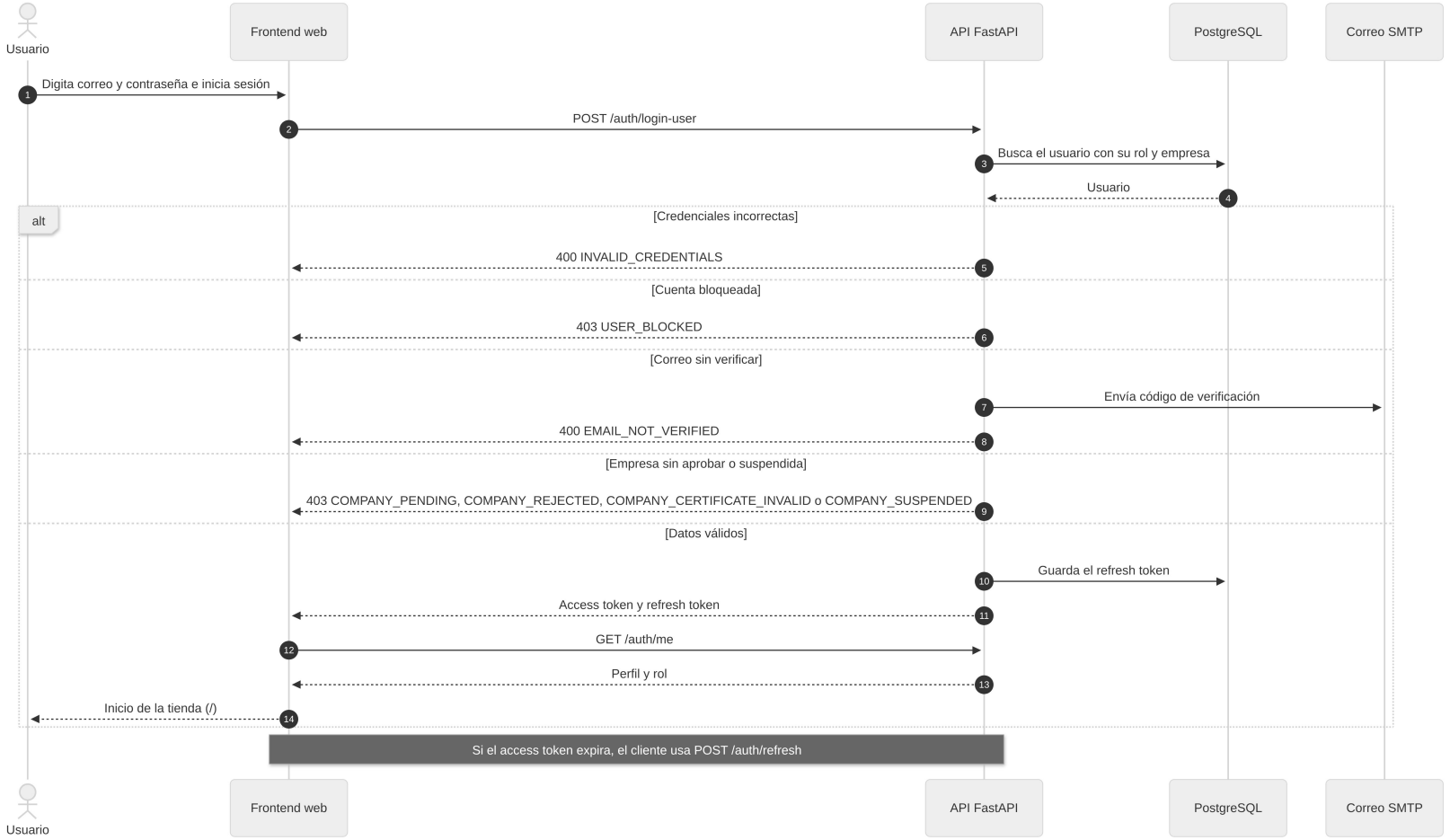


Figura 3.14 Secuencia del inicio de sesión

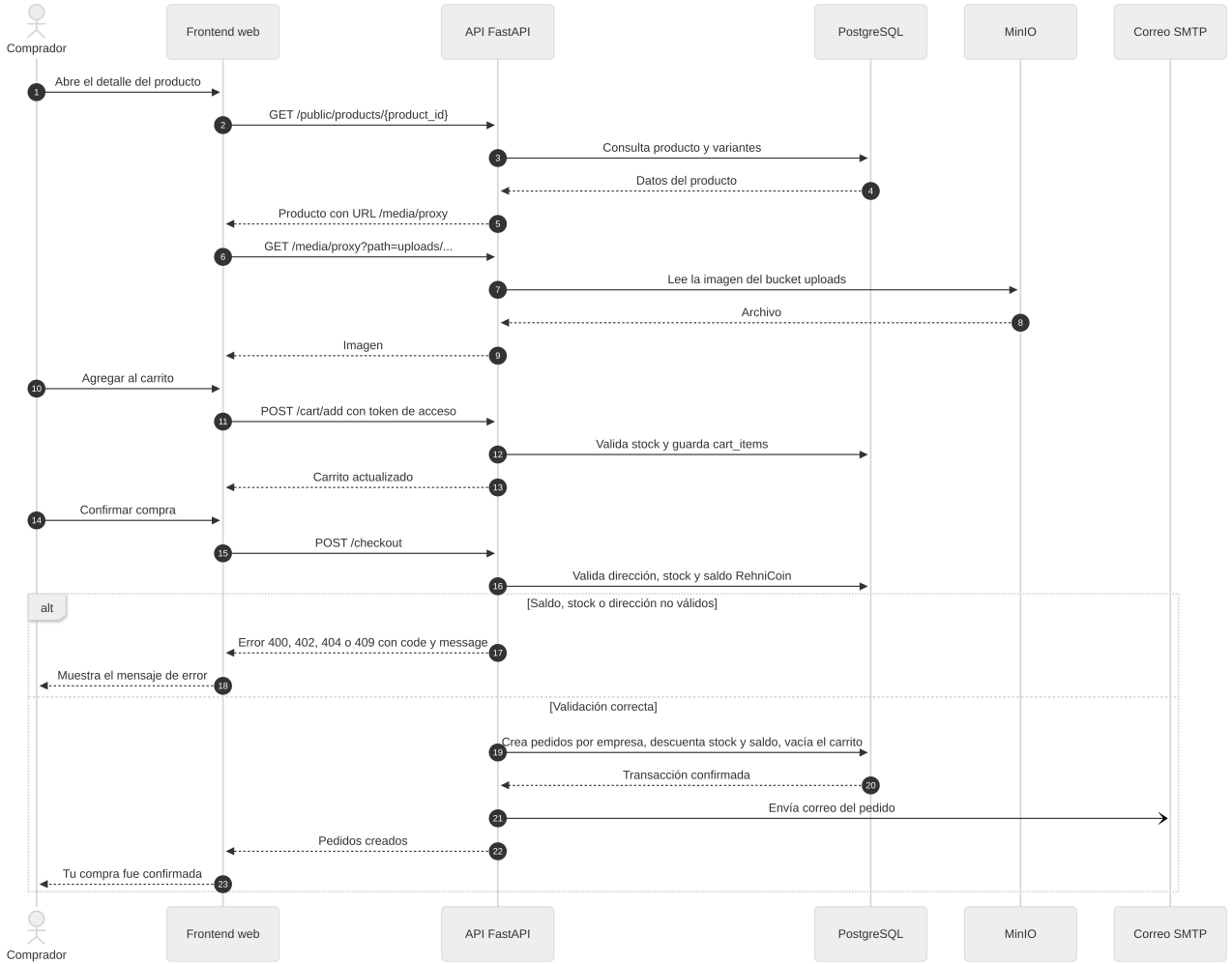


Figura 3.15 Secuencia del proceso de compra

No.	Descripción	Detalle
3.4	**3.4 Diagrama de arquitectura**	Caddy es el único punto de entrada: sirve el frontend en <dominio> y hace de proxy inverso de la API en api.<dominio>, los dos con HTTPS. El backend usa PgBouncer para el tráfico normal y conexión directa a PostgreSQL para las migraciones, guarda archivos en MinIO y envía correos por un servidor SMTP configurable.

No.	Descripción	Detalle

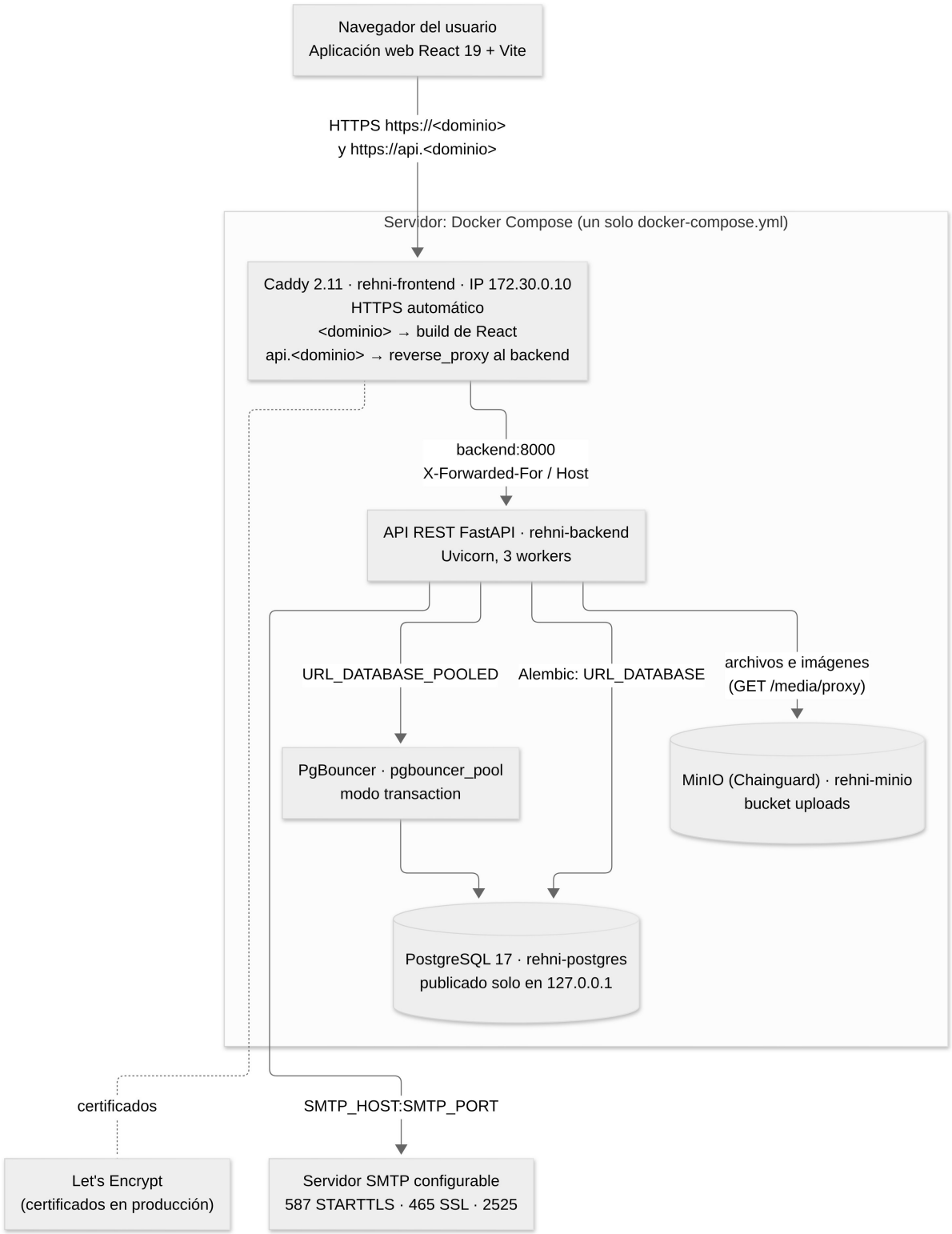


Figura 3.16 Arquitectura del sistema

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td>4</td><td>4. Administración de usuarios</td><td>
Creación, modificación y retiro de usuarios

Compradores y empresas se crean por autorregistro. El correo debe verificarse.
La cuenta propietario (owner) se crea con el seed usando USER_NAME_OWNER, OWNER_DEFAULT y OWNER_PASSWORD_DEFAULT (RUN_SEED=true, una sola vez).
Un administrador se obtiene cambiando el rol de una cuenta desde “Usuarios” con una cuenta propietario.
Las cuentas se modifican en el panel, opción “Usuarios”, y en PATCH /admin/dashboard/user/update-information/{user_id}.
El retiro se realiza bloqueando la cuenta (users.isActive en falso). No existe un endpoint para eliminar usuarios.
Una empresa se suspende con company.CompanyStatus en falso; sus pedidos activos se cancelan y reembolsan.

Aprobación de vendedores

La empresa se registra con su certificado; queda en CompanyCertificateStatus = PENDING.
Mientras no esté en APPROVED, el inicio de sesión responde 403 (COMPANY_PENDING, COMPANY_CERTIFICATE_INVALID o COMPANY_REJECTED) y no emite tokens. Si el estado cambia con una sesión abierta, el middleware solo le permite /auth/me, /company/dashboard/me, /company/dashboard/my-profile y /company/certificate (COMPANY_UNAPPROVED_ALLOWED_ROUTES).
El administrador revisa el PDF en “Empresas” y lo deja en APPROVED, REJECTED (con motivo) o NEEDS_UPDATE (certificado inválido, con motivo).
Con NEEDS_UPDATE la empresa sube otro PDF, sin sesión, por POST /company/certificate/update (correo y contraseña) y vuelve a PENDING. Con REJECTED solo un administrador puede intervenir.
Cada decisión queda en admin_activities y se notifica por correo.

Roles y perfiles
Los roles se insertan con el seed. No existe una interfaz para crear roles.
<table>
<tr><th>Rol</th><th>Permisos</th></tr>
<tr><td>user</td><td>Carrito, checkout, pedidos, favoritos, direcciones, billetera, reseñas y reportes.</td></tr>
<tr><td>company</td><td>Panel de empresa, solo con el certificado aprobado.</td></tr>
<tr><td>admin</td><td>Panel administrativo (FULL_ACCESS_ROLES en el middleware), salvo liquidaciones.</td></tr>
<tr><td>owner</td><td>Subperfil del administrador: lo mismo que admin, más liquidaciones y gestión de cuentas owner.</td></tr>
</table>
Las reglas están en RehniMarket-backend/app/middleware/RolePermissions.py y RehniMarket-backend/app/middleware/AuthMiddleware.py; el rol se lee de la base de datos en cada petición, no del token. La autenticación usa JWT HS256 con access token y refresh token, y las contraseñas se cifran con bcrypt. En el
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>frontend, /auth/me es la única fuente del rol y las rutas se protegen con RequireAuth (RehniMarket-frontend/src/routers/AppRouter.tsx).

[CAPTURA PENDIENTE] Figura 4.1. Administración de usuarios
Archivo: docs/Manuales/capturas/tecnico/fig-4-1-administracion-de-usuarios.png
Plataforma: web
Perfil y cuenta: Propietario — cuenta owner del seed (OWNER_DEFAULT)
Ruta o pantalla: https://<dominio>/admin/dashboard?tab=users
Estado que debe mostrar: Lista de usuarios con roles distintos y la ventana “Detalle de usuario” abierta
Qué resaltar: Columna “Rol” y acciones de la fila

Figura 4.1 Administración de usuarios</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5. Modelo relacional de la base de datos</td><td>La base de datos PostgreSQL contiene 37 tablas de negocio, más alembic_version, con 67 llaves foráneas y 11 tipos enumerados (revisión c3e5a7f9d1b2). Las tablas se agrupan en 10 módulos:

<table><tr><th>Módulo</th><th>Tablas</th></tr><tr><td>Usuarios y acceso</td><td>users, roles, refreshToken, event_codes, addresses, admin_activities</td></tr><tr><td>Empresas y cuentas bancarias</td><td>company, company_bank_accounts</td></tr><tr><td>Liquidaciones</td><td>company_payouts, rehnicoin_movements</td></tr><tr><td>Catálogo y atributos</td><td>catalog, catalog_attributes, catalog_attribute_options, specification_templates, color_variants</td></tr><tr><td>Productos</td><td>products, product_images, product_specifications, product_attribute_values</td></tr><tr><td>Variantes de producto</td><td>product_variants, product_variant_images, variant_options, variant_attribute_values, variant_specifications</td></tr><tr><td>Carrito y pedidos</td><td>carts, cart_items, orders, order_items, shipping_carriers</td></tr><tr><td>Devoluciones, favoritos y reseñas</td><td>return_requests, favorites, reviews</td></tr><tr><td>Billetera RehniCoin</td><td>wallets, wallet_transactions</td></tr><tr><td>Reportes y anuncios</td><td>reports, report_evidences, advertisements</td></tr></table>
Relaciones principales
• users es el centro del modelo: de ella dependen la empresa (company, uno a uno), la billetera (wallets, uno a uno), el carrito, los pedidos, las direcciones, los favoritos, las reseñas y los reportes.
• company publica products; cada producto tiene product_variants, que son la unidad que se vende, con sus imágenes, opciones y atributos.
• catalog define la categoría del producto y sus catalog_attributes, que se usan como atributos de producto o como ejes de variante.
• orders agrupa los order_items de una sola empresa; un checkout crea un pedido por empresa. return_requests apunta al order_item devuelto.
• wallet_transactions registra cada movimiento de la billetera y apunta al pedido cuando es una compra o un reembolso.
• company_payouts liquida las ventas de una empresa a una de sus company_bank_accounts.</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		La Figura 5.1 muestra los módulos y el número de llaves foráneas entre ellos. Los diagramas entidad-relación de cada módulo, el detalle de cada tabla (campos, tipos, llaves y restricciones) y el significado de los tipos enumerados están en el documento **“Diccionario de datos”**.

No.	Descripción	Detalle

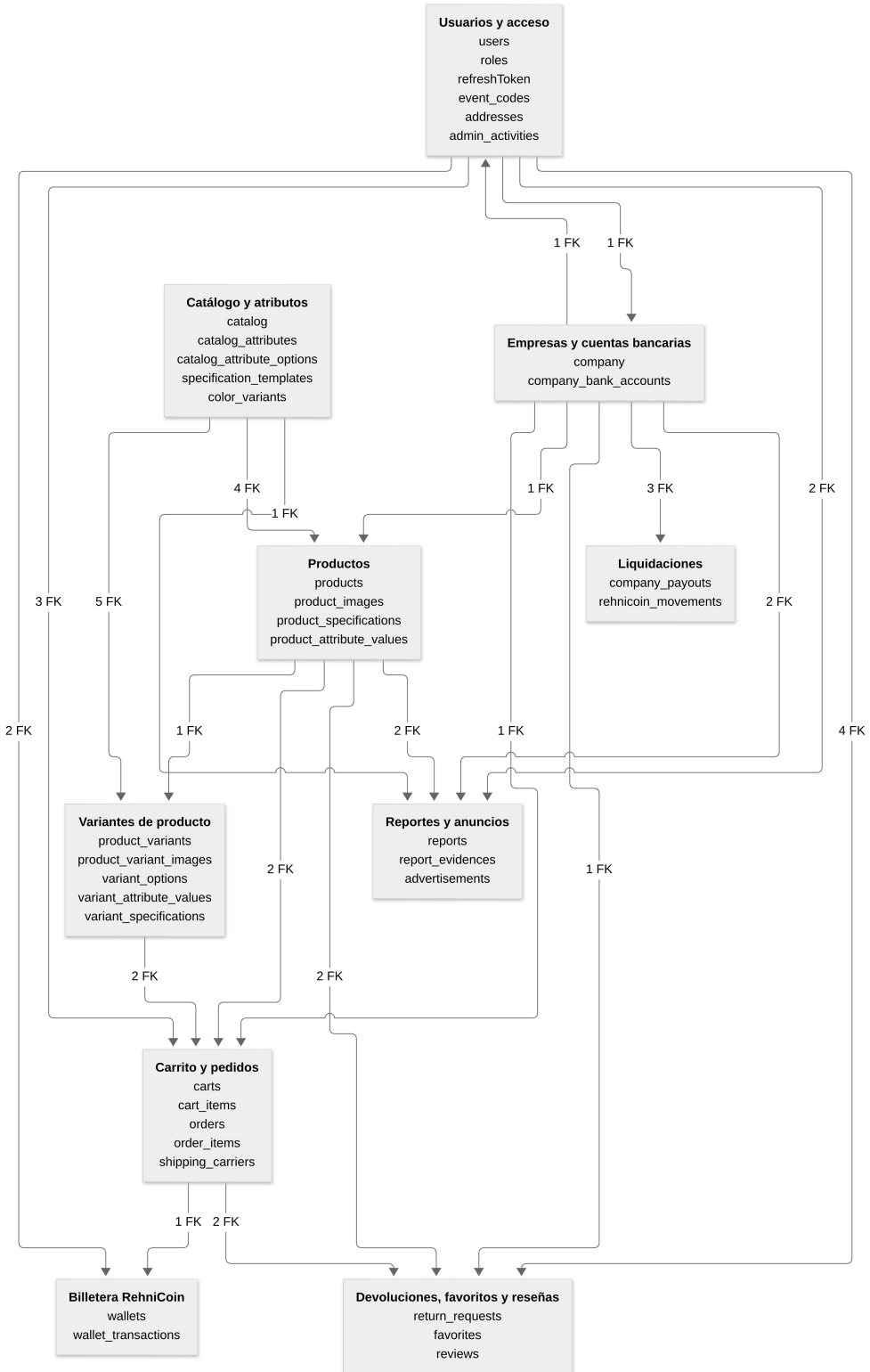


Figura 5.1 Modelo relacional por módulos

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

Tablas en PostgreSQL

Tablas del esquema public (`\dt` en psql), además de alembic_version:

```
addresses                       product_variant_images
admin_activities                product_variants
advertisements                  products
cart_items                      refreshToken
carts                           rehnicoin_movements
catalog                         report_evidences
catalog_attribute_options       reports
catalog_attributes              return_requests
color_variants                  reviews
company                         roles
company_bank_accounts           shipping_carriers
company_payouts                 specification_templates
event_codes                     users
favorites                       variant_attribute_values
order_items                     variant_options
orders                          variant_specifications
product_attribute_values        wallet_transactions
product_images                  wallets
product_specifications
```

</td></tr>
<tr><td>6</td><td>6. Descripción de la plataforma</td><td>

RehniMarket es una aplicación cliente-servidor por capas, ejecutada en contenedores Docker. El cliente web consume una API REST. Los componentes y sus conexiones se muestran en la Figura 3.16 (numeral 3.4). Versiones tomadas de RehniMarket-backend/pyproject.toml, RehniMarket-frontend/package.json, los Dockerfile y docker-compose.yml.

<table>
<tr><th>Componente</th><th>Tecnología</th><th>Versión</th></tr>
<tr><td>Backend</td><td>Python</td><td>3.13 (imagen python:3.13-slim)</td></tr>
<tr><td>Backend</td><td>FastAPI / Uvicorn</td><td>0.135.1 / 0.41.0</td></tr>
<tr><td>Backend</td><td>SQLAlchemy / Alembic</td><td>2.0.48 / 1.18.4</td></tr>
<tr><td>Backend</td><td>Pydantic / pydantic-settings</td><td>2.12.5 / 2.14.2</td></tr>
<tr><td>Backend</td><td>python-jose / passlib / bcrypt</td><td>3.5.0 / 1.7.4 / 3.2.2</td></tr>
<tr><td>Backend</td><td>psycopg2-binary / Cliente MinIO</td><td>2.9.11 / 7.2.20</td></tr>
<tr><td>Backend</td><td>uv (gestor de dependencias)</td><td>uv.lock versionado</td></tr>
<tr><td>Backend (pruebas)</td><td>pytest / pytest-cov / ruff</td><td>>=8.3.0 / >=6.0.0 / 0.17.3</td></tr>
<tr><td>Web</td><td>React / React DOM</td><td>^19.2.7</td></tr>
<tr><td>Web</td><td>TypeScript / Vite</td><td>~6.0.2 / ^8.1.0</td></tr>
<tr><td>Web</td><td>React Router / Tailwind CSS</td><td>^7.18.3 / ^4.3.2</td></tr>
<tr><td>Web</td><td>Axios / Zod</td><td>^1.20.0 / ^4.6.7</td></tr>
<tr><td>Web (pruebas)</td><td>Vitest / Testing Library</td><td>^4.1.11 / ^16.3.3</td></tr>
<tr><td>Web</td><td>pnpm</td><td>11.15.0</td></tr>
<tr><td>Infraestructura</td><td>PostgreSQL</td><td>postgres:17-alpine</td></tr>
<tr><td>Infraestructura</td><td>PgBouncer</td><td>edoburu/pgbouncer:latest</td></tr>
<tr><td>Infraestructura</td><td>MinIO</td><td>cgr.dev/chainguard/minio fijada por digest (RELEASE.2026-10-23T20-06-51Z)</td></tr>
<tr><td>Infraestructura</td><td>Caddy</td><td>caddy:2.11-alpine</td></tr>
<tr><td>Infraestructura</td><td>Node.js (build del frontend)</td><td>node:22-alpine</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle

6.1	**6.1 Instalación**	Instalación con los dominios locales rehnimarket (frontend) y api.rehnimarket (API), con HTTPS. Todos los comandos se ejecutan desde la raíz del repositorio. Requisitos: Git y Docker con Compose v2.22 o superior; scripts/verificar-requisitos.sh los comprueba.
		
		Paso 1. Clonar el repositorio.
		`git clone https://github.com/RehnieyAl/Rehni-Market.git`
		`cd Rehni-Market`
		`bash scripts/verificar-requisitos.sh`
		
		Paso 2. Crear los archivos .env.
		Copiar las plantillas y diligenciarlas. Usuario, contraseña y base de URL_DATABASE y URL_DATABASE_POOLED deben coincidir con .env.postgres.
		`cp .env.example .env`
		`cp .env.postgres.example .env.postgres`
		`cp .env.minio.example .env.minio`
		`cp RehniMarket-backend/.env.example RehniMarket-backend/.env`
		`chmod 600 .env .env.postgres .env.minio RehniMarket-backend/.env`
		
		Paso 3. Configurar los dominios en .env.
		`SITE_ADDRESS=rehnimarket`
		`API_ADDRESS=api.rehnimarket`
		`CADDY_LOCAL_CERTS=local_certs`
		`VITE_API_URL=https://api.rehnimarket`
		`CORS_EXTRA_ORIGINS=https://rehnimarket`
		En RehniMarket-backend/.env: `URL_FRONTEND="https://rehnimarket"` (la plantilla trae https://localhost, que sirve si se usan los dominios por defecto localhost y api.localhost; en ese caso no hacen falta los pasos 3, 4 ni CADDY_LOCAL_CERTS).
		
		Paso 4. Registrar los dominios en /etc/hosts.
		`grep rehnimarket /etc/hosts || printf '127.0.0.1 rehnimarket\n127.0.0.1 api.rehnimarket\n' | sudo tee -a /etc/hosts`
		`getent hosts rehnimarket api.rehnimarket`
		
		Paso 5. Levantar los servicios.
		El backend aplica las migraciones al iniciar.
		`docker compose up -d --build --wait`
		`docker compose ps`
		
		Paso 6. Confiar en la CA local de Caddy (una vez).
		Sin este paso el navegador corta las llamadas a https://api.rehnimarket y el frontend no conecta con el backend. En CachyOS/Arch:
		`docker compose cp frontend:/data/caddy/pki/authorities/local/root.crt /tmp/caddy-root.crt`
		`sudo trust anchor --store /tmp/caddy-root.crt`
		`trust list | grep -i caddy`
		En Debian/Ubuntu: copiar el archivo a /usr/local/share/ca-certificates/caddy-root.crt y ejecutar `sudo update-ca-certificates`. Cerrar y abrir el navegador. Si se borra el volumen caddy_data, Caddy crea otra raíz y hay que repetir el paso.
		
		Paso 7. Verificar HTTPS en los dos dominios.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

```
curl -sS -o /dev/null -w 'site %{http_code}\n'
https://rehnimarket/          # 200
curl -sS https://api.rehnimarket/health/database
# {"Base de datos":"OK"}
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://rehnimarket/
# 308 → https
```

[CAPTURA PENDIENTE] Figura 6.1. Aplicación con HTTPS
Archivo: docs/Manuales/capturas/tecnico/fig-6-1-aplicacion-con-https.png
Plataforma: web
Perfil y cuenta: Equipo local con la CA de Caddy instalada (sin iniciar sesión)
Ruta o pantalla: https://rehnimarket
Estado que debe mostrar: Página de inicio abierta en el navegador con el candado de conexión segura y el certificado de la CA local de Caddy reconocido como válido
Qué resaltar: Candado y detalle del certificado

Figura 6.1 Aplicación con HTTPS

Guía detallada y problemas frecuentes: caddy/caddy-configuracion.md.

Desarrollo sin Docker (opcional)

- Backend: `cd RehniMarket-backend && uv sync && uv run alembic upgrade head && uv run uvicorn app.main:app --reload` (sin URL_DATABASE_POOLED, conecta directo a PostgreSQL).
- Frontend: `cd RehniMarket-frontend && pnpm install && pnpm dev` (http://localhost:5173, con RehniMarket-frontend/.env).
</td></tr>
<tr><td>6.2</td><td>6.2 Migraciones de Alembic</td><td>

Alembic administra el esquema. La cadena es lineal y su revisión final es c3e5a7f9d1b2. Las migraciones usan URL_DATABASE directo a PostgreSQL y no pasan por PgBouncer. Se ejecutan dentro del contenedor (`docker compose exec backend uv run alembic …`) o en RehniMarket-backend/ con uv.

- Aplicar: `uv run alembic upgrade head`
- Crear: `uv run alembic revision --autogenerate -m "descripción"`
- Revertir una: `uv run alembic downgrade -1`
- Consultar: `uv run alembic current`

<table>
<tr><th>No.</th><th>Revisión</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>1</td><td>29fe206320ce</td><td>add tables</td></tr>
<tr><td>2</td><td>d72ef7fa597e</td><td>upgrade table product</td></tr>
<tr><td>3</td><td>048871b47f63</td><td>add catalog attributes</td></tr>
<tr><td>4</td><td>a90540bebea</td><td>variant combinations and discounts</td></tr>
<tr><td>5</td><td>b6f8fd31fbe</td><td>backfill legacy colors and specifications into catalog attributes</td></tr>
<tr><td>6</td><td>cb6d38ee0bd</td><td>order item attributes snapshot</td></tr>
<tr><td>7</td><td>d4e5f6a7b8c9</td><td>advertisement: drop title / description / button_text</td></tr>
<tr><td>8</td><td>e7a1c9d24b30</td><td>shipping carriers catalog + order shipping info</td></tr>
<tr><td>9</td><td>f2b7c4e91a05</td><td>product.applies_tax - IVA opcional por producto</td></tr>
<tr><td>10</td><td>a1b2c3d4e5f6</td><td>product search: pg_trgm + unaccent para búsqueda</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>tolerante a errores</td></tr>
<tr><td>11</td><td>c3d5e7f9a1b2</td><td>wallet refund idempotency - un solo reembolso por pedido</td></tr>
<tr><td>12</td><td>e1f2a3b4c5d6</td><td>company certificate rejection reason</td></tr>
<tr><td>13</td><td>f7a2b9c1d3e4</td><td>return requests (devoluciones de ítems de pedidos entregados)</td></tr>
<tr><td>14</td><td>a7c4e1f9b2d8</td><td>company certificate NEEDS_UPDATE status</td></tr>
<tr><td>15</td><td>b8d1c4f7a2e9</td><td>wallet recharge correction - trazabilidad y anti doble corrección</td></tr>
<tr><td>16</td><td>c3e5a7f9d1b2</td><td>fk indexes hot paths - índices de claves foráneas en rutas calientes</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>6.3 Variables de entorno</td><td>
Los archivos reales no se versionan; las plantillas *.example no contienen secretos. La variable FRONTEND_PORT ya no existe: Caddy usa HTTP_PORT y HTTPS_PORT.
Las variables se relacionan en la tabla siguiente.
<table>
<tr><th>Variable</th><th>Archivo</th><th>Descripción</th><th>Ejemplo</th></tr>
<tr><td>SITE_ADDRESS / API_ADDRESS</td><td>.env (raíz)</td><td>Dominios del frontend y de la API en Caddy</td><td>localhost / api.localhost; producción <dominio> / api.<dominio></td></tr>
<tr><td>HTTP_PORT / HTTPS_PORT</td><td>.env (raíz)</td><td>Puertos de Caddy en el host (mismo puerto dentro y fuera)</td><td>80 / 443</td></tr>
<tr><td>CADDY_LOCAL_CERTS</td><td>.env (raíz)</td><td>local_certs fuerza la CA local de Caddy con nombres que no son localhost; vacía en producción (Let's Encrypt)</td><td>local_certs</td></tr>
<tr><td>VITE_API_URL</td><td>.env (raíz) y RehniMarket-frontend/.env</td><td>URL de la API; se graba en el build</td><td>https://api.localhost</td></tr>
<tr><td>VITE_REHNIMARKET_WHATSAPP</td><td>.env (raíz) y RehniMarket-frontend/.env</td><td>WhatsApp de recargas</td><td>+57…</td></tr>
<tr><td>CORS_EXTRA_ORIGINS</td><td>.env (raíz)</td><td>Orígenes del frontend permitidos por CORS, separados por coma</td><td>https://localhost (plantilla); https://rehnimarket con los dominios locales</td></tr>
<tr><td>DOCS_ENABLED</td><td>.env (raíz)</td><td>Activa Swagger (/docs), ReDoc y /openapi.json</td><td>false</td></tr>
<tr><td>BACKEND_BIND / BACKEND_PORT</td><td>.env (raíz)</td><td>Interfaz y puerto de la API directa sin Caddy; docker-compose.yml usa 127.0.0.1 si no se define</td><td>0.0.0.0 en la plantilla local; 127.0.0.1 en producción / 8000</td></tr>
<tr><td>POSTGRES_PORT</td><td>.env (raíz)</td><td>Puerto de PostgreSQL en 127.0.0.1 del host</td><td>5433</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		UVICORN_WORKERS — .env (raíz) — Procesos de Uvicorn (1 a 16) — 3 FORWARDED_ALLOW_IPS — .env (raíz) — IP de la que se acepta X-Forwarded-For: solo Caddy — 172.30.0.10 PGBOUNCER_MAX_CLIENT_CONN — .env (raíz) — Clientes máximos de PgBouncer; valida el presupuesto — 1200 URL_DATABASE — RehniMarket-backend/.env — Conexión directa a PostgreSQL; la usa Alembic — postgresql://usuario:***@postgres:5432/bd URL_DATABASE_POOLED — RehniMarket-backend/.env — Conexión por PgBouncer; la usa la aplicación — postgresql://usuario:***@pgbouncer:6432/bd SECRET_KEY / ALGORITHM — RehniMarket-backend/.env — Clave y algoritmo de firma JWT — openssl rand -hex 32 / HS256 ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES / REFRESH_TOKEN_DAYS — RehniMarket-backend/.env — Vigencia del access token y del refresh token — 30 / 15 GMAIL_USERNAME / GMAIL_APP_PASSWORD — RehniMarket-backend/.env — Cuenta de correo y contraseña de aplicación (credenciales SMTP por defecto) — notificaciones@… / *** SMTP_HOST — RehniMarket-backend/.env — Servidor SMTP — smtp.gmail.com (por defecto) SMTP_PORT — RehniMarket-backend/.env — Puerto SMTP: 587, 465 o 2525 — 587 (por defecto) SMTP_SECURITY — RehniMarket-backend/.env — starttls o ssl; ssl se deduce con el puerto 465 — starttls (por defecto) SMTP_USERNAME / SMTP_PASSWORD — RehniMarket-backend/.env — Credenciales SMTP; por defecto las GMAIL_* — usuario SMTP / *** EMAIL_FROM — RehniMarket-backend/.env — Remitente visible; por defecto SMTP_USERNAME — notificaciones@<dominio> EMAIL_MAX_WORKERS / SMTP_TIMEOUT — RehniMarket-backend/.env — Hilos de envío y timeout SMTP (s) — 4 / 10 URL_FRONTEND — RehniMarket-backend/.env — Origen web (CORS) y base de los enlaces de los correos — https://localhost URL_BACKEND — RehniMarket-backend/.env — Base de las URL de imágenes cuando la petición no pasa por Caddy — http://localhost:8000 MINIO_URL — RehniMarket-backend/.env — Host y puerto de MinIO, sin esquema — minio:9000 RATE_LIMIT_ENABLED / REQUEST_LIMIT / TIME_WINDOW — RehniMarket-backend/.env — Límite de peticiones por IP y ventana en segundos — false en local, true en producción / 100 / 60 USER_NAME_OWNER / OWNER_DEFAULT / OWNER_PASSWORD — RehniMarket-backend/.env — Cuenta propietario que crea el seed — Propietario / owner@… / ***

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>_DEFAULT</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>USER_NAME_ADMIN / ADMIN_DEFAULT / PASSWORD_DEFAULT</td><td>RehniMarket-backend/.env</td><td>Se leen, pero el seed no crea la cuenta admin</td><td>vacías</td></tr>
<tr><td>RUN_SEED</td><td>RehniMarket-backend/.env</td><td>Ejecuta el seed al iniciar</td><td>false</td></tr>
<tr><td>THREADPOOL_SIZE / DB_POOL_SIZE / DB_MAX_OVERFLOW / DB_POOL_TIMEOUT / DB_POOL_RECYCLE</td><td>RehniMarket-backend/.env</td><td>Concurrencia y pool; el backend no arranca si no cumplen el presupuesto</td><td>40 / 20 / 30 / 5 / 1800</td></tr>
<tr><td>TEST_DATABASE_URL</td><td>RehniMarket-backend/.env (solo pytest)</td><td>Base de pruebas que crea y borra pytest</td><td>postgresql://rehni_test:rehni_test@127.0.0.1:55433/rehnimarket_test</td></tr>
<tr><td>POSTGRES_USER / POSTGRES_PASSWORD / POSTGRES_DB</td><td>.env.postgres</td><td>Credenciales de PostgreSQL y PgBouncer</td><td>usuario / *** / bd</td></tr>
<tr><td>MINIO_ROOT_USER / MINIO_ROOT_PASSWORD</td><td>.env.minio</td><td>Credenciales de MinIO (las lee también el backend)</td><td>usuario / ***</td></tr>
</table>

Reglas que valida el backend al arrancar (RehniMarket-backend/app/Config.py): DB_POOL_SIZE + DB_MAX_OVERFLOW ≥ THREADPOOL_SIZE, y (DB_POOL_SIZE + DB_MAX_OVERFLOW) × UVICORN_WORKERS ≤ PGBOUNCER_MAX_CLIENT_CONN. SMTP_SECURITY solo admite starttls o ssl.
</td></tr>
<tr><td>6.4</td><td>6.4 Servicios de Docker Compose</td><td>
Un solo docker-compose.yml sirve para desarrollo, pruebas y producción: lo que cambia entre entornos va en los archivos .env. Ya no existen docker-compose.dev.yml ni RehniMarket-backend/.env.dev.
<table>
<tr><th>Servicio (contenedor)</th><th>Función</th><th>Publicación</th><th>Límite</th></tr>
<tr><td>frontend (rehni-frontend)</td><td>Caddy 2.11 con el build de React en /srv; proxy de la API. IP fija 172.30.0.10</td><td>80, 443 y 443/udp</td><td>128 MB / 0,5 CPU</td></tr>
<tr><td>backend (rehni-backend)</td><td>FastAPI con Uvicorn (3 workers); aplica alembic upgrade head al iniciar</td><td>127.0.0.1:8000 (BACKEND_BIND)</td><td>1 GB / 4 CPU</td></tr>
<tr><td>pgbouncer (pgbouncer_pool)</td><td>Pool de conexiones en modo transaction</td><td>Solo red interna (6432)</td><td>128 MB / 1 CPU</td></tr>
<tr><td>postgres (rehni-postgres)</td><td>PostgreSQL 17</td><td>127.0.0.1:5433 (POSTGRES_PORT)</td><td>768 MB / 3 CPU</td></tr>
<tr><td>minio (rehni-minio)</td><td>Almacenamiento de objetos, bucket uploads</td><td>Solo red interna (9000)</td><td>256 MB / 0,5 CPU</td></tr>
<tr><td>postgres-test (perfil test)</td><td>PostgreSQL desechable en tmpfs para pytest</td><td>127.0.0.1:55433</td><td>—</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle

		MinIO
		• La imagen minio/minio ya no se puede descargar de Docker Hub; se usa la imagen de Chainguard, construida desde el código de MinIO (AGPLv3), fijada por digest: `cgr.dev/chainguard/minio@sha256:3c60a2a8c4d3`… (RELEASE.2026-10-23T20-06-51Z).
		• El contenedor corre sin root, con el uid 65532 (nonroot). Un volumen minio_data creado por la imagen anterior necesita una vez `docker run --rm -v rehni-market_minio_data:/data alpine chown -R 65532:65532 /data`.
		• La imagen no trae curl: el healthcheck usa `mc ready local` con las credenciales de .env.minio.
		• MinIO no se publica en el host; el backend sirve los archivos por GET /media/proxy.
		Modos de uso
		`docker compose up -d --build --wait # stack completo`
		`docker compose watch # desarrollo: sincroniza y reinicia`
		`docker compose --profile test up -d --wait postgres-test # PostgreSQL de pytest`
		Con `docker compose watch`, los cambios en RehniMarket-backend/app y RehniMarket-backend/alembic se copian al contenedor y lo reinician; los cambios del frontend o de pyproject.toml/uv.lock reconstruyen la imagen; un cambio en caddy/Caddyfile reinicia Caddy. Para recarga en caliente del frontend se usa `pnpm dev` en el host (http://localhost:5173).
		Comprobación de los servicios
		Salida esperada de `docker compose ps` con el stack completo en ejecución (se omiten las columnas IMAGE, COMMAND y CREATED; los tiempos cambian en cada equipo). Todos los servicios deben quedar en **"healthy"**; pgbouncer y minio no publican puertos en el host. [VERIFICAR: comparar con la salida real del servidor]
		`NAME SERVICE STATUS PORTS`
		`pgbouncer_pool pgbouncer Up 2 minutes (healthy) 5432/tcp, 6432/tcp`
		`rehni-backend backend Up 2 minutes (healthy) 127.0.0.1:8000->8000/tcp`
		`rehni-frontend frontend Up 2 minutes (healthy) 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 0.0.0.0:443->443/udp`
		`rehni-minio minio Up 2 minutes (healthy) 9000/tcp`
		`rehni-postgres postgres Up 2 minutes (healthy) 127.0.0.1:5433->5432/tcp`

6.5	**6.5 Correo SMTP configurable**	El backend envía los códigos de verificación y recuperación y las notificaciones de pedidos, devoluciones y liquidaciones por SMTP, en hilos propios (RehniMarket-backend/app/services/email/EmailService.py). Sin variables SMTP_* se usa Gmail por 587 con STARTTLS y las credenciales GMAIL_*.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Puerto</th><th>Cifrado (SMTP_SECURITY)</th><th>Uso</th><th>Oracle Cloud</th></tr>
<tr><td>587</td><td>starttls</td><td>Envío autenticado estándar; el valor por defecto</td><td>Abierto</td></tr>
<tr><td>465</td><td>ssl (se deduce)</td><td>Envío con TLS desde el inicio; para redes que bloquean el 587</td><td>Abierto</td></tr>
<tr><td>2525</td><td>starttls</td><td>Relays como Brevo, SendGrid o Mailgun</td><td>Abierto</td></tr>
<tr><td>25</td><td>—</td><td>Entre servidores de correo; no se usa</td><td>Bloqueado de salida</td></tr>
</table>
Ejemplos (RehniMarket-backend/.env)
<pre># A · Gmail por 587 (por defecto): solo GMAIL_USERNAME y GMAIL_APP_PASSWORD
B · Gmail por 465
SMTP_PORT=465
C · Relay por 2525 (Brevo)
SMTP_HOST=smtp-relay.brevo.com
SMTP_PORT=2525
SMTP_SECURITY=starttls
SMTP_USERNAME="usuario SMTP de Brevo"
SMTP_PASSWORD="clave SMTP de Brevo"
EMAIL_FROM="notificaciones@<dominio>"</pre>
Tras cambiar las variables: <code>docker compose up -d backend</code>. Un envío fallido aparece en <code>docker compose logs backend</code> como “Error al enviar correo”: TimeoutError o ConnectionRefusedError indican puerto bloqueado; SMTPAuthenticationError, credenciales incorrectas.
</td></tr>
<tr><td>6.6</td><td>6.6 Pruebas</td><td>
Backend (pytest)
Las pruebas usan una base de datos propia (TEST_DATABASE_URL) que se crea y se borra en cada ejecución; nunca tocan la base de desarrollo. Se debe ejecutar con RUN_SEED=false: con el seed activo, cada cliente de prueba lo ejecuta y pytest se queda esperando.
<pre>docker compose --profile test up -d --wait postgres-test
cd RehniMarket-backend
RUN_SEED=false \
TEST_DATABASE_URL=postgresql://rehni_test:rehni_test@127.0.0.1:55433/rehnimarket_test \
  uv run pytest
uv run pytest --cov   # con cobertura (fail_under = 60 en pyproject.toml)
docker compose --profile test rm -sf postgres-test</pre>
Frontend

Web: <code>cd RehniMarket-frontend && pnpm test</code> (Vitest); <code>pnpm test:coverage</code> para cobertura.

Carga y humo

Pruebas de carga con k6 en tests/load/ (01-smoke.js a 06-recovery.js; ver tests/load/README.md).
Prueba de humo contra un entorno levantado: <code>bash scripts/smoke-test.sh</code> con FRONTEND_URL, BASE_URL,

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>SMOKE_EMAIL y SMOKE_PASSWORD.</td></tr>
<tr><td>6.7</td><td>6.7 Requisitos del servidor</td><td>
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Mínimo</th><th>Recomendado (producción)</th></tr>
<tr><td>CPU</td><td>4 vCPU (el backend tiene límite cpus: "4" y Docker no crea el contenedor con menos)</td><td>4 OCPU Ampere A1 (ARM64)</td></tr>
<tr><td>RAM</td><td>4 GB (los límites suman unos 2,3 GB)</td><td>24 GB (máximo gratuito de A1)</td></tr>
<tr><td>Disco</td><td>40 GB</td><td>100 a 200 GB (boot volume gratuito hasta 200 GB)</td></tr>
<tr><td>Sistema operativo</td><td>Linux de 64 bits (x86_64 o aarch64)</td><td>Ubuntu 24.04 LTS (aarch64)</td></tr>
<tr><td>Docker</td><td>Docker Engine 24 y Docker Compose v2.22 (docker compose watch)</td><td>Versión estable más reciente (script oficial get.docker.com)</td></tr>
<tr><td>Red</td><td>Puertos 80 y 443 abiertos; IP pública</td><td>IP pública reservada; DNS con registros A para <dominio> y api.<dominio></td></tr>
<tr><td>Correo</td><td>Salida a un puerto SMTP (587, 465 o 2525)</td><td>Proveedor con SPF y DKIM configurados</td></tr>
</table>

Todas las imágenes usadas publican linux/arm64 y todas las dependencias de uv.lock tienen paquete aarch64 para Python 3.13 (comprobado el 06/11/2026).
</td></tr>
<tr><td>6.8</td><td>6.8 Despliegue en producción (Oracle Cloud A1)</td><td>
Procedimiento integrado desde deploy/guia-oracle-cloud-a1.html. Producción usa el mismo docker-compose.yml y caddy/Caddyfile que el desarrollo: solo cambian los .env.

Paso 1. Crear la clave SSH en el equipo del administrador.
<code>ssh-keygen -t ed25519 -C "rehnimarket-oci" -f ~/.ssh/rehni_oci</code>
<code>cat ~/.ssh/rehni_oci.pub</code>
Guardar una copia de la clave privada: si se pierde no hay forma sencilla de recuperar el acceso.

Paso 2. Crear la VM.
En la consola de Oracle: Compute → Instances → Create instance.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Image</td><td>Canonical Ubuntu 24.04 (aarch64)</td></tr>
<tr><td>Shape</td><td>Ampere → VM.Standard.A1.Flex · 4 OCPU · 24 GB</td></tr>
<tr><td>Networking</td><td>VCN con subred pública · Assign a public IPv4 address</td></tr>
<tr><td>Add SSH keys</td><td>Pegar el contenido de ~/.ssh/rehni_oci.pub</td></tr>
<tr><td>Boot volume</td><td>100 a 200 GB</td></tr>
</table>

Si aparece “Out of host capacity”, probar otro Availability Domain o reintentar más tarde.

Paso 3. Reservar la IP pública.
Networking → IP management → Reserved public IPs → Reserve; luego,
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle

		en la VNIC de la instancia, quitar la IP efímera y asignar la reservada.
		Paso 4. Configurar el acceso SSH.
		Agregar al final de ~/.ssh/config:
		`Host rehni-oci`
		`  HostName <IP pública>`
		`  User ubuntu`
		`  IdentityFile ~/.ssh/rehni_oci`
		`  IdentitiesOnly yes`
		`  ServerAliveInterval 60`
		Probar con `ssh rehni-oci` (uname -m debe dar aarch64) y comprobar que el acceso por contraseña está desactivado: `sudo sshd -T | grep -E 'passwordauthentication|permitrootlogin'`.
		Paso 5. Abrir los puertos en dos capas.
		En la Security List de la VCN, reglas de ingreso TCP 80 y 443 (y UDP 443 opcional) desde 0.0.0.0/0; limitar el 22 a la IP del administrador. No abrir el 8000 ni el 5433. Dentro de la VM:
		`sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`
		`sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 443 -j ACCEPT`
		`sudo iptables -I INPUT 6 -p udp --dport 443 -j ACCEPT`
		`sudo netfilter-persistent save`
		Paso 6. Configurar el DNS.
		Crear dos registros A hacia la IP reservada: <dominio> (o @) y api. Comprobar con `dig +short <dominio>` y `dig +short api.<dominio>`. No levantar Caddy antes de que resuelvan: Let's Encrypt limita los intentos fallidos.
		Paso 7. Preparar el servidor.
		`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
		`sudo timedatectl set-timezone America/Bogota`
		`curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh`
		`sudo usermod -aG docker $USER   # volver a entrar`
		`docker version && docker compose version`
		Paso 8. Clonar y configurar.
		Los secretos nunca van por Git: generar valores nuevos, distintos de los de desarrollo (`openssl rand -base64 48`).
		`git clone https://github.com/RehnieyAl/Rehni-Market.git && cd Rehni-Market`
		`bash scripts/verificar-requisitos.sh`
		`cp deploy/env.prod.example .env`
		`cp RehniMarket-backend/.env.public.example RehniMarket-backend/.env`
		`cp .env.postgres.example .env.postgres`
		`cp .env.minio.example .env.minio`
		`chmod 600 .env .env.postgres .env.minio RehniMarket-backend/.env`
		Valores clave del .env de la raíz: SITE_ADDRESS=<dominio>, API_ADDRESS=api.<dominio>, HTTP_PORT=80, HTTPS_PORT=443, CADDY_LOCAL_CERTS vacía, VITE_API_URL=https://api.<dominio>, CORS_EXTRA_ORIGINS=https://<dominio>, DOCS_ENABLED=false y BACKEND_BIND=127.0.0.1. En RehniMarket-backend/.env: URL_FRONTEND="https://<dominio>",

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>URL_BACKEND="https://api.<dominio>", RATE_LIMIT_ENABLED=true y RUN_SEED=false (true una sola vez para crear la cuenta propietario).

Paso 9. Levantar y verificar.
El build se hace en la VM, nativo en ARM.
<pre>docker compose up -d --build --wait
docker compose ps
docker compose logs frontend | grep -i "certificate obtained"
curl -I https://<dominio>   # 200
curl https://api.<dominio>/health/database   # {"Base de datos":"OK"}
curl -I http://<dominio>   # 308 → https</pre>
<table>
<tr><th>Si falla…</th><th>Revisar</th></tr>
<tr><td>Caddy no obtiene el certificado</td><td>DNS, Security List, iptables y CADDY_LOCAL_CERTS vacía (docker compose logs frontend).</td></tr>
<tr><td>El backend no arranca</td><td>docker compose logs backend: credenciales de PostgreSQL o MinIO que no coinciden, o límite de CPU.</td></tr>
<tr><td>La web carga pero no llega a la API</td><td>VITE_API_URL (exige --build), CORS_EXTRA_ORIGINS y URL_FRONTEND.</td></tr>
<tr><td>No llegan los correos</td><td>Numeral 6.5: diagnóstico de puertos y variables SMTP.</td></tr>
</table>

Paso 10. Llevar los datos (opcional).
En el equipo local: <code>bash scripts/backup_rehnimarket.sh</code> y <code>rsync -avz backups/ rehni-oci:Rehni-Market/backups/</code>. En el servidor: <code>bash scripts/restore_rehnimarket.sh <TS> --verify-only</code> y luego <code>bash scripts/restore_rehnimarket.sh <TS></code>. Las URL de imágenes se arman en cada petición con el host del cliente: no hay que reescribir la base de datos al cambiar de dominio.

Operación
• Actualizar: <code>git pull && docker compose up -d --build --wait</code> (alembic upgrade head corre al arrancar el backend).
• Base de datos por túnel SSH: <code>ssh -N -L 5433:127.0.0.1:5433 rehni-oci</code> y conectar el cliente a localhost:5433.
• Respaldos diarios con cron: <code>0 3 * * * cd $HOME/Rehni-Market && bash scripts/backup_rehnimarket.sh</code>, y copia de backups/ fuera del servidor.
• Oracle puede reclamar instancias Always Free con uso de CPU muy bajo durante 7 días seguidos.</td></tr>
<tr><td>6.9</td><td>6.9 Integración continua (SonarCloud)</td><td>El repositorio tiene un único workflow, .github/workflows/sonarqube.yml, que ejecuta SonarCloud en cada push a main y develop, en cada pull request y a mano (workflow_dispatch). SonarCloud se usa solo para calidad de código: confiabilidad, seguridad, mantenibilidad, duplicación y security hotspots.
• El CI no ejecuta pruebas ni mide cobertura: las pruebas se ejecutan localmente (numeral 6.6).</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		• sonar-project.properties excluye la cobertura de todo el código (`sonar.coverage.exclusions=**`), por lo que el quality gate no la evalúa. • Se excluyen del análisis dependencias, builds, migraciones generadas y pruebas (sonar.exclusions). • El token se guarda en el secreto SONAR_TOKEN del repositorio. **[CAPTURA PENDIENTE] Figura 6.2. Panel de SonarCloud** **Archivo:** docs/Manuales/capturas/tecnico/fig-6-2-panel-de-sonarcloud.png **Plataforma:** web **Perfil y cuenta:** Cuenta con acceso al proyecto en SonarCloud **Ruta o pantalla:** https://sonarcloud.io (proyecto RehniMarket) **Estado que debe mostrar:** Resumen del último análisis de develop con el quality gate y las métricas de confiabilidad, seguridad y mantenibilidad **Qué resaltar:** Estado del quality gate Figura 6.2 Panel de SonarCloud

7	**7. Documentación del código fuente**	El repositorio es un monorepositorio con el backend, el frontend web y la aplicación móvil (no cubierta por este documento), más la infraestructura. El backend separa routers, servicios, repositorios, modelos y esquemas.
		Estructura del monorepositorio en sus dos primeros niveles (sin dependencias ni archivos generados):
		`Rehni-Market/`
		`  RehniMarket-backend/`
		`    alembic/`
		`    app/`
		`      core/`
		`      database/`
		`      docs/`
		`      middleware/`
		`      models/`
		`      repository/`
		`      routers/`
		`      schemas/`
		`      services/`
		`      utils/`
		`    tests/`
		`  RehniMarket-frontend/`
		`    src/`
		`      api/`
		`      features/`
		`      hooks/`
		`      pages/`
		`      routers/`
		`      shared/`
		`      test/`
		`  RehniMarket-mobile/   (aplicación móvil, fuera del alcance)`
		`  caddy/`
		`  deploy/`
		`  docs/`
		`    Manuales/`
		`    plan de implantacion - Rehnimarket/`
		`    pruebas/`
		`  scripts/`
		`    migracion/`
		`  tests/`
		`    load/`
		`  .github/workflows/`

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><code>docker-compose.yml</code>
<code>sonar-project.properties</code></td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>7.1 Estructura de directorios</td><td>
<table>
<tr><th>Directorio</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/routers</td><td>Rutas HTTP (FastAPI) por módulo</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/services</td><td>Lógica de negocio: authentication, commerce, DashboardService, email, variants, publicService, pricing.py, PayoutService.py, NasService.py</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/repository</td><td>Acceso a datos con SQLAlchemy</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/models</td><td>Modelos SQLAlchemy</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/schemas</td><td>Esquemas Pydantic de entrada y salida, con sus validadores</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/middleware</td><td>Autenticación, permisos por rol, CORS, límite de peticiones y URL pública</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/core</td><td>Códigos de error, excepciones y constantes de negocio (IVA, billetera, liquidaciones)</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/database</td><td>Conexión, sesiones y pool</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/app/utils</td><td>Seguridad, respuestas, NIT, seed y verificaciones de salud</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/alembic</td><td>Migraciones</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-backend/tests</td><td>Pruebas de pytest</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-frontend/src/api</td><td>Cliente HTTP (Axios), sesión e interceptor de renovación de tokens</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-frontend/src/features</td><td>Módulos funcionales de la web por dominio</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-frontend/src/pages</td><td>Páginas públicas, del comprador y de los paneles</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-frontend/src/routers</td><td>Rutas web y guardas por perfil</td></tr>
<tr><td>RehniMarket-frontend/src/shared</td><td>Componentes, configuración de navegación, tipos, utilidades y validación compartida</td></tr>
<tr><td>caddy</td><td>Caddyfile único y guía de configuración</td></tr>
<tr><td>deploy</td><td>Plantilla .env de producción y guía de Oracle Cloud A1</td></tr>
<tr><td>scripts</td><td>Respaldo, restauración, verificación de requisitos, humo y rendimiento</td></tr>
<tr><td>tests/load</td><td>Pruebas de carga con k6</td></tr>
<tr><td>docs</td><td>Documentación: manuales, pruebas y plan de implantación</td></tr>
<tr><td>.github/workflows</td><td>Workflow de SonarCloud</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>7.2 Relación de archivos</td><td>Se relacionan los archivos que conviene conocer primero; los demás siguen la estructura del numeral 7.1.
<table>
<tr><th>Ruta</th><th>Lenguaje</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>docker-compose.yml</td><td>YAML</td><td>Servicios, límites, healthchecks, watch y perfil test</td></tr>
<tr><td>caddy/Caddyfile</td><td>Caddyfile</td><td>Sitios del frontend y de la API, HTTPS, encabezados y tope del cuerpo</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle		
		RehniMarket-backend/app/main.py	Python	Crea la aplicación FastAPI (versión 2.6.0), registra middlewares y routers, y ejecuta el seed si RUN_SEED=true
		RehniMarket-backend/app/Config.py	Python	Carga y valida las variables de entorno, el presupuesto de conexiones y la configuración SMTP
		RehniMarket-backend/app/middleware/AuthMiddleware.py	Python	Valida el token, lee el rol desde la base de datos y aplica el estado de la cuenta y de la empresa
		RehniMarket-backend/app/middleware/RolePermissions.py	Python	Rutas permitidas por rol
		RehniMarket-backend/app/middleware/PublicRoutes.py	Python	Rutas públicas sin token
		RehniMarket-backend/app/middleware/RateLimitMiddleware.py	Python	Límite de peticiones por IP
		RehniMarket-backend/app/middleware/CorsMiddleware.py	Python	Orígenes CORS: URL_FRONTEND, CORS_EXTRA_ORIGINS y localhost:5173
		RehniMarket-backend/app/database/Connection.py	Python	Motor, pool y sesiones de SQLAlchemy
		RehniMarket-backend/app/core/ErrorCodes.py	Python	Catálogo de códigos de error
		RehniMarket-backend/app/services/email/EmailService.py	Python	Envío SMTP en hilos propios con SMTP_HOST, SMTP_PORT y SMTP_SECURITY
		RehniMarket-backend/app/services/pricing.py	Python	Precio efectivo, descuentos y precio de tarjeta
		RehniMarket-backend/app/services/PayoutService.py	Python	Liquidaciones y comisión
		RehniMarket-backend/app/services/NasService.py	Python	Cliente de MinIO
		RehniMarket-backend/app/utils/seed.py	Python	Roles, catálogo, empresas de prueba y cuenta owner
		RehniMarket-backend/alembic/env.py	Python	Entorno de Alembic con URL_DATABASE
		RehniMarket-frontend/src/routers/AppRouter.tsx	TypeScript	Rutas web y RequireAuth por área
		RehniMarket-frontend/src/api/Client.ts	TypeScript	Instancia de Axios con VITE_API_URL
		RehniMarket-frontend/src/api/setupAuthInterceptor.ts	TypeScript	Renovación automática del access token con el refresh token
		RehniMarket-frontend/src/api/session.ts	TypeScript	Guardado de la sesión en localStorage
		RehniMarket-frontend/src/shared/config/dashboardNavigation.tsx	TypeScript	Menú lateral de cada panel, con Inicio y las opciones exclusivas del propietario
		RehniMarket-frontend/src/shared/validation/	TypeScript	Validación compartida de formularios (numeral 7.5)

No.	Descripción	Detalle
		sonar-project.properties | Properties | Configuración de SonarCloud deploy/env.prod.example | Env | Plantilla del .env de la raíz en producción
7.3	7.3 Endpoints	La API expone 156 operaciones en la versión 2.6.0, tomadas de su OpenAPI. Rol indica quién puede llamarla según el middleware: Administrador, propietario (50), Empresa (44), Público (27), Comprador (26), Propietario (6), Autenticado (3). La documentación interactiva se describe en el numeral 7.6.

Método	Ruta	Rol	Descripción
GET	/addresses	Comprador	Consulta direcciones
POST	/addresses	Comprador	Crea direcciones
PATCH	/addresses/{address_id}	Comprador	Actualiza direcciones
DELETE	/addresses/{address_id}	Comprador	Elimina direcciones
PATCH	/addresses/{address_id}/set-default	Comprador	Marca la dirección como predeterminada
PATCH	/admin/dashboard/catalog-attribute-options/{option_id}	Administrador, propietario	Actualiza el valor de un atributo
DELETE	/admin/dashboard/catalog-attribute-options/{option_id}	Administrador, propietario	Elimina el valor de un atributo
GET	/admin/dashboard/catalog-attributes/{attribute_id}	Administrador, propietario	Consulta atributos del catálogo
PATCH	/admin/dashboard/catalog-attributes/{attribute_id}	Administrador, propietario	Actualiza atributos del catálogo
DELETE	/admin/dashboard/catalog-attributes/{attribute_id}	Administrador, propietario	Elimina atributos del catálogo
POST	/admin/dashboard/catalog-attributes/{attribute_id}/options	Administrador, propietario	Crea atributos del catálogo
PATCH	/admin/dashboard/catalog-attributes/{attribute_id}/status	Administrador, propietario	Actualiza atributos del catálogo
GET	/admin/dashboard/catalogs/{catalog_id}/catalog-attributes	Administrador, propietario	Consulta atributos del catálogo
POST	/admin/dashboard/catalogs/{catalog_id}/catalog-attributes	Administrador, propietario	Crea atributos del catálogo
PATCH	/admin/dashboard/change-status-advertisement/{advertisement_id}	Administrador, propietario	Actualiza anuncios
PATCH	/admin/dashboard/change-status-catalog/{catalog_id}	Administrador, propietario	Actualiza el estado de la categoría
PATCH	/admin/dashboard/companies/certificate/status/{company_id}	Administrador,	Actualiza el estado del certificado

No.	Descripción	Detalle
		<table><tr><td></td><td></td><td>propietario</td><td></td></tr><tr><td>PATCH</td><td>/admin/dashboard/company/status/{company_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Actualiza el estado de la empresa</td></tr><tr><td>POST</td><td>/admin/dashboard/create-advertisement</td><td>Administrador, propietario</td><td>Crea anuncios</td></tr><tr><td>POST</td><td>/admin/dashboard/create-color</td><td>Administrador, propietario</td><td>Crea un color</td></tr><tr><td>POST</td><td>/admin/dashboard/created-catalogs</td><td>Administrador, propietario</td><td>Crea categorías</td></tr><tr><td>POST</td><td>/admin/dashboard/created-specifications/{catalog_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Crea especificaciones</td></tr><tr><td>DELETE</td><td>/admin/dashboard/delete-advertisement/{advertisement_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Elimina anuncios</td></tr><tr><td>DELETE</td><td>/admin/dashboard/delete-catalogs/{catalog_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Elimina categorías</td></tr><tr><td>DELETE</td><td>/admin/dashboard/delete-color/{color_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Elimina un color</td></tr><tr><td>DELETE</td><td>/admin/dashboard/delete-specifications/{specification_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Elimina especificaciones</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-advertisement/{advertisement_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta anuncios</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-advertisements</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta anuncios</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-catalogs</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta categorías</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-colors</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta colores</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-companies</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta empresas</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-company/{company_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta una empresa</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-specifications/{catalog_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta especificaciones</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-user/{user_id}</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta un usuario</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/get-users</td><td>Administrador, propietario</td><td>Consulta usuarios</td></tr><tr><td>GET</td><td>/admin/dashboard/recent-</td><td>Administra</td><td>Consulta la actividad reciente</td></tr></table>

No.	Descripción	Detalle

	activities	dor, propietario	
GET	/admin/dashboard/recent-users	Administrador, propietario	Consulta los usuarios recientes
GET	/admin/dashboard/shipping-carriers	Administrador, propietario	Consulta transportadoras
POST	/admin/dashboard/shipping-carriers	Administrador, propietario	Crea transportadoras
PUT	/admin/dashboard/shipping-carriers/{carrier_id}	Administrador, propietario	Reemplaza transportadoras
PATCH	/admin/dashboard/shipping-carriers/{carrier_id}/status	Administrador, propietario	Actualiza transportadoras
GET	/admin/dashboard/statistics	Administrador, propietario	Consulta estadísticas
PATCH	/admin/dashboard/update-advertisement/{advertisement_id}	Administrador, propietario	Actualiza anuncios
PUT	/admin/dashboard/update-catalogs/{catalog_id}	Administrador, propietario	Reemplaza categorías
PUT	/admin/dashboard/update-color/{color_id}	Administrador, propietario	Reemplaza un color
PUT	/admin/dashboard/update-specifications/{specification_id}	Administrador, propietario	Reemplaza especificaciones
PATCH	/admin/dashboard/user/update-information/status/{user_id}	Administrador, propietario	Actualiza el estado de la cuenta
PATCH	/admin/dashboard/user/update-information/{user_id}	Administrador, propietario	Actualiza los datos de un usuario
GET	/admin/payouts	Propietario	Consulta liquidaciones
GET	/admin/payouts/available-periods	Propietario	Consulta los periodos disponibles
POST	/admin/payouts/generate	Propietario	Genera una liquidación
GET	/admin/payouts/preview	Propietario	Calcula la vista previa de una liquidación
GET	/admin/payouts/{payout_id}	Propietario	Consulta liquidaciones
PATCH	/admin/payouts/{payout_id}/pay	Propietario	Marca la liquidación como pagada
GET	/admin/reports	Administrador, propietario	Consulta reportes
GET	/admin/reports/{report_id}	Administrador, propietario	Consulta reportes
PATCH	/admin/reports/{report_id}/status	Administrador, propietario	Actualiza reportes

No.	Descripción	Detalle

GET	/admin/wallet/history	Administrador, propietario	Consulta el historial de recargas
POST	/admin/wallet/recharge	Administrador, propietario	Recarga saldo a un usuario
POST	/admin/wallet/recharge/{transaction_id}/correction	Administrador, propietario	Corrige una recarga
POST	/auth/change-email	Público	Cambia el correo de una cuenta sin verificar
POST	/auth/forgot-password-user	Público	Envía el código de recuperación
POST	/auth/login-user	Público	Inicia sesión y emite tokens
GET	/auth/me	Autenticado	Consulta el perfil propio
PATCH	/auth/me	Autenticado	Actualiza el perfil propio
PATCH	/auth/me/photo	Autenticado	Actualiza la foto de perfil
POST	/auth/refresh	Público	Renueva el token de acceso
POST	/auth/register-company	Público	Registra una empresa con su certificado
POST	/auth/register-user	Público	Registra un comprador
POST	/auth/resend-verification-code	Público	Reenvía el código de verificación
POST	/auth/reset-password-user	Público	Restablece la contraseña
POST	/auth/verify-email-user	Público	Verifica el correo con un código
GET	/cart	Comprador	Consulta el carrito
POST	/cart/add	Comprador	Agrega un producto al carrito
DELETE	/cart/clear	Comprador	Vacía el carrito
PATCH	/cart/item/{item_id}	Comprador	Actualiza una línea del carrito
DELETE	/cart/item/{item_id}	Comprador	Elimina una línea del carrito
POST	/checkout	Comprador	Confirma la compra y crea los pedidos
GET	/company/balance	Empresa	Consulta el balance
GET	/company/bank-accounts	Empresa	Consulta cuentas bancarias
POST	/company/bank-accounts	Empresa	Crea cuentas bancarias
PATCH	/company/bank-accounts/{bank_account_id}	Empresa	Actualiza cuentas bancarias
DELETE	/company/bank-accounts/{bank_account_id}	Empresa	Elimina cuentas bancarias
PUT	/company/certificate	Empresa	Reemplaza el certificado con sesión
POST	/company/certificate/update	Público	Reemplaza el certificado sin sesión
PATCH	/company/dashboard/change-status-my-product/{product_id}	Empresa	Actualiza el estado del producto
POST	/company/dashboard/create-product	Empresa	Crea un producto

No.	Descripción	Detalle

DELETE	/company/dashboard/delete-my-product/{product_id}	Empresa	Elimina productos propios
GET	/company/dashboard/get-my-product/{product_id}	Empresa	Consulta productos propios
GET	/company/dashboard/get-my-products	Empresa	Consulta productos propios
GET	/company/dashboard/me	Empresa	Consulta los datos de la empresa
GET	/company/dashboard/my-profile	Empresa	Consulta el perfil de la empresa
GET	/company/dashboard/orders	Empresa	Consulta pedidos
GET	/company/dashboard/orders/status-counts	Empresa	Consulta el conteo de pedidos por estado
GET	/company/dashboard/orders/{order_id}	Empresa	Consulta pedidos
PATCH	/company/dashboard/orders/{order_id}/shipping	Empresa	Actualiza los datos de envío
PATCH	/company/dashboard/orders/{order_id}/status	Empresa	Actualiza el estado del pedido
PATCH	/company/dashboard/patch-media-logo-banner	Empresa	Actualiza logo y banner
GET	/company/dashboard/products-summary	Empresa	Consulta el resumen de productos
GET	/company/dashboard/products/{product_id}/available-attributes	Empresa	Consulta atributos disponibles
PUT	/company/dashboard/products/{product_id}/discount	Empresa	Reemplaza el descuento del producto
GET	/company/dashboard/products/{product_id}/product-attributes	Empresa	Consulta atributos del producto
PUT	/company/dashboard/products/{product_id}/product-attributes	Empresa	Reemplaza atributos del producto
GET	/company/dashboard/products/{product_id}/variants	Empresa	Consulta variantes del producto
POST	/company/dashboard/products/{product_id}/variants	Empresa	Crea variantes del producto
POST	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/generate	Empresa	Genera variantes por combinaciones
GET	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}	Empresa	Consulta variantes del producto
PATCH	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}	Empresa	Actualiza variantes del producto
DELETE	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}	Empresa	Elimina variantes del producto
GET	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}/attribute-values	Empresa	Consulta valores de atributos de la variante
PUT	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}/attribute-values	Empresa	Reemplaza valores de atributos de la variante
GET	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}/images	Empresa	Consulta imágenes de la variante
POST	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}/i	Empresa	Crea imágenes de la variante

No.	Descripción	Detalle			
			mages		
		DELETE	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}/images/{image_id}	Empresa	Elimina imágenes de la variante
		PATCH	/company/dashboard/products/{product_id}/variants/{variant_id}/images/{image_id}/main	Empresa	Actualiza la imagen principal de la variante
		GET	/company/dashboard/returns	Empresa	Consulta devoluciones
		GET	/company/dashboard/returns/{return_id}	Empresa	Consulta devoluciones
		PATCH	/company/dashboard/returns/{return_id}	Empresa	Actualiza devoluciones
		GET	/company/dashboard/shipping-carriers	Empresa	Consulta transportadoras
		PATCH	/company/dashboard/update-my-product/{idProduct}	Empresa	Actualiza productos propios
		PATCH	/company/dashboard/upgrade-my-profile	Empresa	Actualiza el perfil de la empresa
		GET	/company/payouts	Empresa	Consulta liquidaciones
		GET	/company/payouts/{payout_id}	Empresa	Consulta liquidaciones
		GET	/favorites	Comprador	Consulta favoritos
		POST	/favorites	Comprador	Crea favoritos
		DELETE	/favorites/{product_id}	Comprador	Elimina favoritos
		GET	/health/database	Público	Comprueba la base de datos
		GET	/health/internet	Público	Comprueba la salida a internet
		GET	/media/proxy	Público	Entrega un archivo de MinIO
		GET	/orders	Comprador	Consulta pedidos
		GET	/orders/{order_id}	Comprador	Consulta pedidos
		PATCH	/orders/{order_id}/cancel	Comprador	Cancela el pedido, reembolsa y repone stock
		GET	/orders/{order_id}/returns	Comprador	Consulta devoluciones
		POST	/orders/{order_id}/returns	Comprador	Crea devoluciones
		GET	/public/advertisements	Público	Consulta anuncios
		GET	/public/catalogs	Público	Consulta categorías
		GET	/public/catalogs/{catalog_id}/attributes	Público	Consulta categorías
		GET	/public/catalogs/{catalog_id}/specifications	Público	Consulta categorías
		GET	/public/colors	Público	Consulta colores
		GET	/public/company/{company_id}	Público	Consulta el perfil público
		GET	/public/company/{company_id}/products	Público	Consulta el perfil público
		GET	/public/company/{company_id}/rating	Público	Consulta la calificación
		GET	/public/products	Público	Consulta productos
		GET	/public/products/daily	Público	Consulta los productos
		GET	/public/products/new	Público	Consulta las novedades
		GET	/public/products/offers	Público	Consulta las ofertas
		GET	/public/products/{product_id}	Público	Consulta productos
		GET	/public/products/{product_id}/rev	Público	Consulta reseñas

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>iews</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>POST</td><td>/reports</td><td>Comprador</td><td>Crea reportes</td></tr>
<tr><td>POST</td><td>/reviews</td><td>Comprador</td><td>Crea reseñas</td></tr>
<tr><td>GET</td><td>/reviews/eligibility/{product_id}</td><td>Comprador</td><td>Consulta si el comprador puede reseñar</td></tr>
<tr><td>PATCH</td><td>/reviews/{review_id}</td><td>Comprador</td><td>Actualiza reseñas</td></tr>
<tr><td>DELETE</td><td>/reviews/{review_id}</td><td>Comprador</td><td>Elimina reseñas</td></tr>
<tr><td>GET</td><td>/wallet/me</td><td>Comprador</td><td>Consulta la billetera propia</td></tr>
<tr><td>POST</td><td>/wallet/recharge</td><td>Administrador, propietario</td><td>Recarga saldo a un usuario</td></tr>
<tr><td>GET</td><td>/wallet/transactions</td><td>Comprador</td><td>Consulta movimientos de la billetera</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.4</td><td>7.4 Catálogo de errores</td><td>Los errores se devuelven como <code>{"detail": {"code": "...", "message": "..."}}</code>. Se relacionan los 186 mensajes distintos extraídos del código (api_error y respuestas de los middlewares); {valor} indica texto dinámico. Los errores de validación de esquemas (422 de FastAPI) se transforman al mismo formato.
<table>
<tr><th>Código</th><th>HTTP</th><th>Mensaje</th></tr>
<tr><td>ADDRESS_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Dirección no encontrada.</td></tr>
<tr><td>ADDRESS_REQUIRED</td><td>400</td><td>Debes registrar una dirección para continuar con la compra.</td></tr>
<tr><td>ADVERTISEMENT_IMAGE_REQUIRED</td><td>400</td><td>La imagen del anuncio es obligatoria.</td></tr>
<tr><td>ADVERTISEMENT_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Anuncio no encontrado.</td></tr>
<tr><td>BANK_ACCOUNT_IN_USE</td><td>409</td><td>Esta cuenta ya tiene liquidaciones asociadas y no se puede eliminar.</td></tr>
<tr><td>BANK_ACCOUNT_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Cuenta bancaria no encontrada.</td></tr>
<tr><td>CART_EMPTY</td><td>400</td><td>Tu carrito está vacío.</td></tr>
<tr><td>CART_ITEM_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Producto no encontrado en el carrito.</td></tr>
<tr><td>CATALOG_ATTRIBUTE_ALREADY_EXISTS</td><td>409</td><td>Ya existe otro atributo con ese nombre en este catálogo.</td></tr>
<tr><td>CATALOG_ATTRIBUTE_ALREADY_EXISTS</td><td>409</td><td>Ya existe un atributo con ese nombre en este catálogo.</td></tr>
<tr><td>CATALOG_ATTRIBUTE_CATALOG_MISMATCH</td><td>409</td><td>'{attribute.name}' no pertenece al catálogo de este producto.</td></tr>
<tr><td>CATALOG_ATTRIBUTE_CATALOG_MISMATCH</td><td>409</td><td>El atributo seleccionado no pertenece al catálogo del producto.</td></tr>
<tr><td>CATALOG_ATTRIBUTE_INACTIVE</td><td>409</td><td>El atributo '{attribute.name}' está inactivo.</td></tr>
<tr><td>CATALOG_ATTRIBUTE_INACTIVE</td><td>409</td><td>No puedes agregar valores a un atributo inactivo.</td></tr>
<tr><td>CATALOG_ATTRIBUTE_IN_USE</td><td>409</td><td>No puedes eliminar un atributo que está siendo utilizado por productos o variantes.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		CATALOG_ATTRIBUTE_NOT_FOUND | 404 | Atributo no encontrado CATALOG_ATTRIBUTE_NOT_FOUND | 404 | Atributo no encontrado. CATALOG_ATTRIBUTE_OPTION_ALREADY_EXISTS | 409 | Ya existe ese valor en el atributo. CATALOG_ATTRIBUTE_OPTION_ALREADY_EXISTS | 409 | Ya existe otro valor igual en el atributo. CATALOG_ATTRIBUTE_OPTION_NOT_FOUND | 404 | Una de las opciones seleccionadas no existe. CATALOG_ATTRIBUTE_OPTION_NOT_FOUND | 404 | Valor de atributo no encontrado. CATALOG_ATTRIBUTE_TYPE_MISMATCH | 400 | Este atributo no admite valores predefinidos. CATALOG_ATTRIBUTE_TYPE_MISMATCH | 409 | No puedes cambiar a un tipo sin valores mientras el atributo tenga valores. CATALOG_NOT_FOUND | 404 | Catálogo no encontrado CATALOG_NOT_FOUND | 404 | Catálogo no encontrado. CATALOG_NOT_FOUND | 404 | La categoría seleccionada no existe. CODE_EXPIRED | 400 | El codigo expiro. Se ha enviado uno nuevo a tu correo electronico CODE_EXPIRED | 400 | El código de verificación ha expirado. Solicita un nuevo código. COLOR_NOT_FOUND | 404 | Color no encontrado COMPANY_APPROVED | 409 | Tu certificado ya fue aprobado, no es necesario reemplazarlo. COMPANY_CERTIFICATE_INVALID | 403 | El certificado que presentaste no es válido. Debes subir uno nuevo para que tu empresa vuelva a revisión. COMPANY_NOT_FOUND | 404 | Empresa no encontrada COMPANY_NOT_FOUND | 404 | Empresa no encontrada. COMPANY_NOT_FOUND | 404 | Empresa no encontrada... COMPANY_NOT_FOUND | 404 | La empresa seleccionada no existe. COMPANY_NOT_FOUND | 404 | No se encontró una empresa para este usuario. COMPANY_PENDING | 403 | Tu empresa esta en revision COMPANY_PENDING | 409 | Tu certificado ya está en revisión. Espera a que el administrador lo apruebe o lo rechace antes de volver a subirlo. COMPANY_REJECTED | 403 | Tu empresa fue rechazada. Para volver a operar debe intervenir un administrador. COMPANY_REJECTED | 409 | Tu empresa fue rechazada. No es posible actualizar el certificado; contacta con un administrador. COMPANY_SUSPENDED | 403 | Tu empresa se encuentra suspendida. DATABASE_ERROR | 503 | Servicio temporalmente no disponible. Intenta de nuevo. EMAIL_ALREADY_EXISTS | 409 | El correo electrónico ya está registrado. EMAIL_ALREADY_EXISTS | 409 | El correo ya se encuentra registrado EMAIL_ALREADY_VERIF | 400 | El correo electronico ya ha sido verificado.

No.	Descripción	Detalle
		IED | | EMAIL_ALREADY_VERIFIED | 400 | El correo ya fue verificado y no puede modificarse EMAIL_NOT_FOUND | 404 | No existe una cuenta registrada con ese correo. EMAIL_NOT_FOUND | 404 | No existe una cuenta registrada con este correo EMAIL_NOT_VERIFIED | 400 | Tu correo no ha sido verificado. Te enviamos un código de verificación a tu correo electrónico. FAVORITE_ALREADY_EXISTS | 409 | Este producto ya está en tus favoritos. FAVORITE_NOT_FOUND | 404 | Favorito no encontrado. FILE_UPLOAD_FAILED | 500 | No se pudo subir el certificado FILE_UPLOAD_FAILED | 500 | No se pudo subir la imagen. FILE_UPLOAD_FAILED | 500 | No se pudo subir una de las imágenes de evidencia. FORBIDDEN | 403 | No puedes editar la reseña de otro usuario. FORBIDDEN | 403 | No puedes eliminar la reseña de otro usuario. FORBIDDEN | 403 | No tienes permiso para acceder a este recurso FORBIDDEN | 403 | No tienes permisos para bloquear o desbloquear una cuenta Owner. FORBIDDEN | 403 | No tienes permisos para modificar una cuenta Owner. FORBIDDEN | 403 | Rol inválido FORBIDDEN | 403 | Solo el propietario puede gestionar liquidaciones. FORBIDDEN | 403 | Solo un Owner puede asignar el rol Owner. FORBIDDEN | 403 | Solo un administrador puede recargar saldo de RehniCoin. INSUFFICIENT_BALANCE | 402 | Saldo de RehniCoin insuficiente para completar la compra. INSUFFICIENT_BALANCE | 402 | Tu saldo de RehniCoin no alcanza para completar la compra. INSUFFICIENT_STOCK | 409 | '{product_name}' ya no tiene suficiente stock disponible. INSUFFICIENT_STOCK | 409 | Solo hay {available_stock} unidades disponibles. INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | Error del servidor INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | Error interno del servidor INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | Error interno del servidor. INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | Error interno del servidor.. INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | Ha ocurrido un error interno del servidor INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | No se pudo subir el certificado INVALID_AMOUNT | 400 | La cantidad corregida es igual a la original: no hay nada que ajustar. INVALID_AMOUNT | 400 | La corrección dejaría el saldo del usuario en negativo. INVALID_CODE | 400 | El codigo de recuperacion es incorrecto INVALID_CODE | 400 | El código de verificación es incorrecto. INVALID_CREDENTIALS | 400 | Correo o contraseña incorrecta

No.	Descripción	Detalle
		<table><tr><td>INVALID_CREDENTIALS</td><td>400</td><td>Correo o contraseña incorrecta.</td></tr><tr><td>INVALID_CREDENTIALS</td><td>400</td><td>Correo o contraseña incorrectos.</td></tr><tr><td>INVALID_DATA</td><td>400</td><td>Cursor inválido.</td></tr><tr><td>INVALID_FILE</td><td>400</td><td>Cada imagen debe pesar como máximo 5 MB.</td></tr><tr><td>INVALID_FILE</td><td>400</td><td>Debe enviar al menos una imagen</td></tr><tr><td>INVALID_FILE</td><td>400</td><td>El certificado debe pesar como máximo 5 MB.</td></tr><tr><td>INVALID_FILE</td><td>400</td><td>El certificado debe ser un archivo PDF.</td></tr><tr><td>INVALID_FILE</td><td>400</td><td>Puedes adjuntar como máximo {MAX_EVIDENCE_IMAGES} imágenes.</td></tr><tr><td>INVALID_FILE</td><td>400</td><td>Solo se permiten imágenes en formato JPEG, PNG o WEBP.</td></tr><tr><td>INVALID_ORDER_STATUS_TRANSITION</td><td>409</td><td>Este pedido ya está en preparación y no se puede cancelar.</td></tr><tr><td>INVALID_ORDER_STATUS_TRANSITION</td><td>409</td><td>No se puede pasar de '{order.status.value}' a '{target.value}'.</td></tr><tr><td>INVALID_REPORT_TARGET</td><td>400</td><td>Tipo de reporte inválido.</td></tr><tr><td>INVALID_ROLE</td><td>400</td><td>Una empresa no puede cambiar de rol.</td></tr><tr><td>INVALID_STATUS</td><td>400</td><td>Estado de certificado inválido.</td></tr><tr><td>INVALID_TOKEN</td><td>401</td><td>Access token requerido</td></tr><tr><td>INVALID_TOKEN</td><td>401</td><td>Formato de autorización inválido</td></tr><tr><td>INVALID_TOKEN</td><td>401</td><td>No hay usuario o rol en el token</td></tr><tr><td>INVALID_TOKEN</td><td>401</td><td>Token inválido</td></tr><tr><td>INVALID_TOKEN</td><td>401</td><td>Usuario no encontrado</td></tr><tr><td>INVALID_USER</td><td>400</td><td>No puedes bloquear o desbloquear tu propia cuenta.</td></tr><tr><td>INVALID_USER</td><td>400</td><td>No puedes modificar tu propia cuenta desde esta opción.</td></tr><tr><td>MISSING_REQUIRED_FIELD</td><td>400</td><td>Debes indicar el motivo del rechazo de la devolución.</td></tr><tr><td>MISSING_REQUIRED_FIELD</td><td>400</td><td>El motivo de suspensión es obligatorio.</td></tr><tr><td>MISSING_REQUIRED_FIELD</td><td>400</td><td>El motivo es obligatorio.</td></tr><tr><td>NIT_ALREADY_EXISTS</td><td>409</td><td>El NIT ya se encuentra registrado</td></tr><tr><td>ORDER_ALREADY_CANCELLED</td><td>409</td><td>Este pedido ya fue cancelado y reembolsado.</td></tr><tr><td>ORDER_ITEM_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Ese producto no pertenece a este pedido.</td></tr><tr><td>ORDER_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Pedido no encontrado.</td></tr><tr><td>PAYOUT_ALREADY_EXISTS</td><td>409</td><td>Ya existe una liquidación generada para esta empresa en este periodo.</td></tr><tr><td>PAYOUT_ALREADY_PAID</td><td>409</td><td>Esta liquidación ya fue pagada.</td></tr><tr><td>PAYOUT_INVALID_PERIOD</td><td>422</td><td>El periodo seleccionado no es válido.</td></tr><tr><td>PAYOUT_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Liquidación no encontrada.</td></tr><tr><td>PAYOUT_NO_BANK_ACCOUNT</td><td>422</td><td>La empresa no tiene una cuenta bancaria predeterminada registrada.</td></tr><tr><td>PAYOUT_NO_VALID_SALES</td><td>422</td><td>No hay ventas válidas (pedidos entregados) en el periodo solicitado.</td></tr></table>

No.	Descripción	Detalle
		PRODUCT_ATTRIBUTE_INVALID | 409 | '{attribute.name}' no es un atributo de producto. PRODUCT_ATTRIBUTE_INVALID | 409 | No se puede asignar dos valores al mismo atributo. PRODUCT_IMAGE_NOT_FOUND | 404 | Imagen no encontrada PRODUCT_NOT_FOUND | 404 | El producto seleccionado no existe. PRODUCT_NOT_FOUND | 404 | Producto no encontrado PRODUCT_NOT_FOUND | 404 | Producto no encontrado. PRODUCT_NOT_FOUND | 409 | El producto '{product.name if product else cart_item.product_id}' ya no está disponible. PRODUCT_NOT_FOUND | 409 | Una variante de '{product.name}' ya no está disponible. PRODUCT_OUT_OF_STOCK | 409 | Producto sin stock disponible. PURCHASE_NOT_ALLOWED | 403 | Esta cuenta no puede escribir reseñas. PURCHASE_NOT_ALLOWED | 403 | Esta cuenta no puede solicitar devoluciones. PURCHASE_NOT_ALLOWED | 403 | Esta cuenta no tiene devoluciones. PURCHASE_NOT_ALLOWED | 403 | Esta cuenta no tiene pedidos. PURCHASE_NOT_ALLOWED | 403 | Solo las cuentas de tipo comprador pueden gestionar direcciones. PURCHASE_NOT_ALLOWED | 403 | Solo las cuentas de tipo comprador pueden realizar compras. PURCHASE_NOT_ALLOWED | 403 | Solo las cuentas de tipo comprador pueden usar favoritos. RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | Demasiadas solicitudes. Intenta nuevamente más tarde. RECHARGE_ALREADY_CORRECTED | 409 | Esta recarga ya fue corregida y no puede corregirse de nuevo. RECHARGE_NOT_CORRECTABLE | 400 | Solo se pueden corregir recargas realizadas por un administrador. REFRESH_TOKEN_EXPIRED | 401 | El Refresh Token ha expirado. REFRESH_TOKEN_INVALID | 401 | El token proporcionado no es un Refresh Token. REFRESH_TOKEN_INVALID | 401 | No se proporcionó un Refresh Token. REPORT_ALREADY_RESOLVED | 409 | El reporte ya fue resuelto y no puede modificarse. REPORT_NOT_FOUND | 404 | Reporte no encontrado. RESEND_COOLDOWN_ACTIVE | 429 | Debes esperar antes de solicitar un nuevo código de verificación. RETURN_ALREADY_REQUESTED | 409 | Ya existe una solicitud de devolución activa para este producto. RETURN_ALREADY_RESOLVED | 409 | Esta solicitud de devolución ya fue resuelta. RETURN_NOT_ELIGIBLE | 400 | Solo puedes solicitar la devolución de un pedido que ya fue entregado. RETURN_NOT_FOUND | 404 | Solicitud de devolución no encontrada.

No.	Descripción	Detalle		
		REVIEW_ALREADY_EXISTS	409	Ya reseñaste este producto. Edita tu reseña en vez de crear otra.
		REVIEW_NOT_ELIGIBLE	403	Solo puedes reseñar productos que ya te hayan entregado.
		REVIEW_NOT_FOUND	404	Reseña no encontrada.
		ROLE_NOT_ASSIGNED	400	El usuario no tiene un rol asignado
		ROLE_NOT_FOUND	404	No existe el rol empresa
		ROLE_NOT_FOUND	404	Rol no encontrado.
		ROLE_NOT_FOUND	409	El rol no existe...
		SHIPPING_CARRIER_ALREADY_EXISTS	409	Ya existe otra transportadora con ese nombre.
		SHIPPING_CARRIER_ALREADY_EXISTS	409	Ya existe una transportadora con ese nombre.
		SHIPPING_CARRIER_INACTIVE	409	La transportadora seleccionada está inactiva.
		SHIPPING_CARRIER_NOT_FOUND	404	Transportadora no encontrada.
		TOKEN_EXPIRED	401	Token expirado
		UNAUTHORIZED	401	Token requerido
		USER_BLOCKED	403	Tu cuenta se encuentra bloqueada.
		USER_BLOCKED	403	Tu cuenta se encuentra bloqueada. Contacta con un administrador.
		USER_NOT_FOUND	404	No existe ningun usuario registrado con ese correo.
		USER_NOT_FOUND	404	Usuario no encontrado
		USER_NOT_FOUND	404	Usuario no encontrado.
		VALIDATION_ERROR	400	Cada atributo requiere un identificador y un valor.
		VALIDATION_ERROR	400	Completa la configuración requerida para este tipo de anuncio.
		VALIDATION_ERROR	400	Estado de devolución inválido.
		VALIDATION_ERROR	400	Estado de pedido inválido.
		VALIDATION_ERROR	400	Estado de reporte inválido.
		VALIDATION_ERROR	400	Este producto requiere seleccionar una variante.
		VALIDATION_ERROR	400	La fecha de fin del descuento debe ser posterior a la de inicio.
		VALIDATION_ERROR	400	Para activar el descuento, el porcentaje de descuento debe ser mayor a 0.
		VALIDATION_ERROR	400	Para activar el descuento, el valor debe ser mayor a 0.
		VALIDATION_ERROR	400	Selecciona un producto para este anuncio.
		VALIDATION_ERROR	400	Selecciona una categoría para este anuncio.
		VALIDATION_ERROR	400	Selecciona una empresa para este anuncio.
		VALIDATION_ERROR	422	Estado de liquidación inválido.
		VALIDATION_ERROR	422	Un valor de color requiere su código hexadecimal.
		VARIANT_ALREADY_DELETED	409	La variante fue eliminada y no puede editarse.
		VARIANT_ALREADY_DELETED	409	La variante ya fue eliminada.
		VARIANT_AXIS_ROLE_INVALID	409	'{attribute.name}' no es un atributo de variante.
		VARIANT_COMBINATIO	409	Ya existe una variante con esa combinación o

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>N_DUPLICATE</td><td></td><td>SKU.</td></tr>
<tr><td>VARIANT_COMBINATION_DUPLICATE</td><td>409</td><td>Ya existe una variante con esa combinación.</td></tr>
<tr><td>VARIANT_COMBINATION_INVALID</td><td>400</td><td>La categoría de este producto no define ejes de variante.</td></tr>
<tr><td>VARIANT_COMBINATION_INVALID</td><td>400</td><td>No puedes elegir dos valores para '{attribute.name}'.</td></tr>
<tr><td>VARIANT_COMBINATION_INVALID</td><td>400</td><td>No puedes repetir un eje.</td></tr>
<tr><td>VARIANT_IMAGE_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Imagen no encontrada</td></tr>
<tr><td>VARIANT_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Variante no encontrada</td></tr>
<tr><td>VARIANT_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Variante no encontrada.</td></tr>
<tr><td>VARIANT_OPTION_MISMATCH</td><td>409</td><td>'{option.value}' no pertenece a un eje de variante de esta categoría.</td></tr>
<tr><td>WALLET_TRANSACTION_NOT_FOUND</td><td>404</td><td>Movimiento de RehniCoin no encontrado.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.5</td><td>7.5 Validación compartida de formularios</td><td>El módulo RehniMarket-frontend/src/shared/validation/ valida los formularios mientras se escribe con las mismas reglas y los mismos mensajes que el backend, para que el usuario vea un solo texto. Usa Zod e informa solo el primer fallo de cada campo, en el mismo orden que Pydantic.
<table>
<tr><th>Archivo</th><th>Contenido</th></tr>
<tr><td>rules.ts</td><td>Reglas por campo con su origen en el backend: fullNameRule (3 a 60), passwordRule (8 caracteres, mayúscula, minúscula y número), phoneRule (10 dígitos), emailRule, companyNameRule (3 a 50), companyAddressRule (mínimo 5), nitRule (mínimo 5 dígitos), nitDvRule (un dígito), returnReasonRule (5 a 500) y trackingNumberRule (3 a 80).</td></tr>
<tr><td>nit.ts</td><td>Cálculo del dígito de verificación del NIT (pesos 71…3, módulo 11), igual al del backend (RehniMarket-backend/app/utils/NitValidator.py).</td></tr>
<tr><td>schemas.ts</td><td>Esquemas de formulario: registerUserSchema, registerCompanySchema (compara el DV con el NIT), returnRequestSchema y orderShippingSchema (“Selecciona una transportadora.”).</td></tr>
<tr><td>useFormValidation.ts</td><td>Hook de React que aplica un esquema a un formulario y expone los errores por campo.</td></tr>
<tr><td>index.ts</td><td>Exporta el módulo.</td></tr>
</table>
Las reglas tienen pruebas unitarias en rules.test.ts, nit.test.ts y schemas.test.ts. El backend sigue siendo la autoridad: valida de nuevo cada petición.</td></tr>
<tr><td>7.6</td><td>7.6 Documentación de la API (Swagger)</td><td>FastAPI publica la documentación interactiva en /docs (Swagger UI), /redoc y /openapi.json cuando DOCS_ENABLED=true en el .env de la raíz; en local queda en https://api.localhost/docs (o https://api.rehnimarket/docs) y en http://localhost:8000/docs. En producción debe quedar en false.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
[CAPTURA PENDIENTE] Figura 7.1. Documentación de la API
Archivo: docs/Manuales/capturas/tecnico/fig-7-1-documentacion-de-la-api.png
Plataforma: web
Perfil y cuenta: Equipo local con la CA de Caddy instalada (sin iniciar sesión)
Ruta o pantalla: https://api.rehnimarket/docs
Estado que debe mostrar: Swagger UI con DOCS_ENABLED=true y los grupos de endpoints desplegados
Qué resaltar: Título “RehniMarket API 2.6.0” y la lista de grupos

Figura 7.1 Documentación de la API
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>8. Descripción de los acuerdos de niveles de servicio o ANS</td><td>
El soporte lo presta un solo desarrollador, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 (hora de Colombia), excepto festivos. Los tiempos se cuentan en horas y días hábiles desde que el caso se registra por correo o en GitHub Issues.

Niveles de soporte
<table>
<tr><th>Nivel</th><th>Responsable</th><th>Canal</th><th>Atiende</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mesa de ayuda (soporte)</td><td>Correo [VERIFICAR: correo de soporte] o GitHub Issues (https://github.com/RehnieyAl/Rehni-Market/issues)</td><td>Consultas de uso, cuentas bloqueadas, recargas, reprocesos desde el panel y registro del caso</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desarrollador</td><td>GitHub Issues (escalado desde el nivel 1)</td><td>Errores de código, datos inconsistentes, contenedores, migraciones, certificados y correo</td></tr>
</table>

Tiempos por prioridad
<table>
<tr><th>Prioridad</th><th>Ejemplos</th><th>Primera respuesta</th><th>Solución objetivo</th></tr>
<tr><td>Alta</td><td>Plataforma caída, no se puede iniciar sesión o comprar, saldo o pago incorrecto</td><td>4 horas hábiles</td><td>2 días hábiles</td></tr>
<tr><td>Media</td><td>Función con falla que tiene una alternativa de uso; correos que no llegan</td><td>1 día hábil</td><td>5 días hábiles</td></tr>
<tr><td>Baja</td><td>Consultas, ajustes de texto o mejoras</td><td>2 días hábiles</td><td>Próxima versión (hasta 15 días hábiles)</td></tr>
</table>

Procedimiento

El nivel 1 registra el caso con perfil, pasos, mensaje exacto y captura, y asigna la prioridad.
Si no se resuelve desde el panel, se escala al nivel 2 con la etiqueta de prioridad en GitHub Issues.
El nivel 2 responde dentro del tiempo de primera respuesta, corrige y despliega (numeral 6.8, “Operación”).
El nivel 1 confirma la solución con el usuario y cierra el caso.

</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
9	**9. Limitaciones y pendientes conocidos**	Limitaciones vigentes en el código de develop a la fecha de este documento: 1. Los enlaces **“Guía de vendedores”**, **“Comisiones”**, **“Centro de ayuda”**, **“Términos y condiciones”** y **“Política de privacidad”** y los iconos de redes sociales del pie de página no tienen destino (funcionalidad en desarrollo; RehniMarket-frontend/src/shared/components/Footer.tsx). 2. No existe una ruta comodín (*) en RehniMarket-frontend/src/routers/AppRouter.tsx: una dirección inexistente muestra una página en blanco en lugar de una página 404. 3. PUBLIC_ROUTES (RehniMarket-backend/app/middleware/PublicRoutes.py) contiene /auth/login-company y /auth/logout, que no tienen endpoint. El cierre de sesión ocurre en el cliente, que borra los tokens. 4. No existe un endpoint para eliminar usuarios, aunque el enumerado admin_activity_action incluye user_deleted. El retiro se hace bloqueando la cuenta. 5. El seed no crea la cuenta admin: USER_NAME_ADMIN, ADMIN_DEFAULT y PASSWORD_DEFAULT se leen pero no se usan. Un administrador se obtiene cambiando el rol desde una cuenta owner. 6. Los endpoints de colores (/admin/dashboard/create-color y relacionados) no tienen pantalla en el panel administrativo; los colores se gestionan como atributos de tipo **“Color”** del catálogo. 7. RehniMarket-backend/pyproject.toml declara la versión 0.1.0 (proyecto better-backend), mientras la API declara 2.6.0. 8. PgBouncer usa la etiqueta edoburu/pgbouncer:latest, sin versión fija. 9. El seed no tiene bloqueo entre procesos: con RUN_SEED=true se debe arrancar con un solo worker o ejecutarlo una sola vez. 10. La contraseña de las empresas de prueba del seed está en el código (SEED_COMPANY_PASSWORD en RehniMarket-backend/app/utils/seed.py). RUN_SEED debe estar en false en producción.

Glosario

Alembic: herramienta de migraciones de base de datos.

ANS: acrónimo de Acuerdo de Niveles de Servicio.

API: interfaz para la comunicación entre aplicaciones.

Caddy: servidor web y proxy inverso con HTTPS automático.

CA: autoridad de certificación que firma certificados TLS.

CORS: mecanismo que controla los orígenes permitidos.

Endpoint: dirección de la API que ejecuta una operación.

FastAPI: framework de la API REST.

JWT: formato de tokens de autenticación.

Let's Encrypt: autoridad de certificación gratuita que usa Caddy en producción.

Middleware: componente que procesa solicitudes antes del endpoint.

MinIO: almacenamiento de objetos compatible con S3.
OCI: Oracle Cloud Infrastructure.
OpenAPI: especificación para describir API.
PgBouncer: administrador de conexiones de PostgreSQL.
PostgreSQL: gestor de bases de datos relacional.
RehniCoin: saldo interno de la plataforma.
SMTP: protocolo de envío de correo electrónico.
SQLAlchemy: ORM del backend.
Swagger UI: interfaz web de la documentación de la API.
UML: lenguaje de modelado de sistemas.

Bibliografía

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Manuales técnicos de la aplicación. FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

Alred, G., Brusaw, C., Oliu, W. (2009). Handbook of technical writing. Boston: Bedford/St. Martin.

Oracle (2026). Oracle Cloud Infrastructure Documentation: Always Free Resources.

Caddy (2026). Caddy Documentation: Automatic HTTPS.

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	31/08/2026	Yeinher Algarin	Versión inicial.
2.0	30/10/2026	Yeinher Algarin	Reestructuración según la guía FAVA-SENA y actualización contra la API 2.6.0.
3.0	06/11/2026	Yeinher Algarin	Actualización contra el código de develop: paneles Inicio, Ofertas y Novedades, mapa de navegación con menús e iconos por perfil, validaciones en vivo y mensajes de la interfaz, HTTPS con Caddy en dos dominios, SMTP configurable, despliegue en Oracle Cloud, diagramas por rol y por módulo, y Diccionario de datos aparte. Se retira la aplicación móvil del alcance.